

Hors de la Caverne

L'art de la démonstration

Des problèmes, pas de réponses. Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

Lycée

Problème 1 (Démonstration directe ou contraposée? — Lycée). **PRF-01. Problème.** Une implication « si P alors Q » peut se démontrer directement (on suppose P , on en déduit Q) ou par contraposée (on suppose Q fausse, on en déduit que P est fausse). Pour chacun des énoncés ci-dessous, décidez laquelle des deux formes donne la démonstration la plus nette, et rédigez-la.

- (a) Si n est un entier impair, alors n^2 est impair.
- (b) Si n^2 est pair pour un entier n , alors n est pair.
- (c) Si x et y sont des réels strictement positifs avec $xy > 25$, alors $x > 5$ ou $y > 5$.
- (d) Si la somme de deux entiers vaut au moins 100, alors l'un au moins des deux vaut au moins 50.
- (e) Formulez ensuite, en une ou deux phrases, une règle empirique pour reconnaître quand la contraposée sera la voie la plus facile.

Qu'une implication et sa contraposée soient vraies ou fausses ensemble était déjà clair pour Aristote, et ce fut un lieu commun de la logique médiévale (*modus tollens*). Choisir la bonne forme est la première décision véritable que prend celui qui rédige une démonstration : un énoncé dont la conclusion contient un « ou », ou dont l'hypothèse est difficile à saisir, devient souvent docile dès qu'on le retourne. Toute introduction à la démonstration commence ici.

Références :

- Contexte : Proposition contraposée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Proposition_contrapos%C3%A9e)
- Lecture : D. J. Velleman, *How to Prove It*, ch. 3
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 4–5 (gratuit en ligne (<https://richardhammack.github.io/BookOfProof/>))

Problème 2 (La racine carrée de 2 est irrationnelle — Lycée). **PRF-02. Problème.** Démontrez que $\sqrt{2}$ est irrationnel : il n'existe pas d'entiers strictement positifs p et q tels que $\sqrt{2} = p/q$. (Forme suggérée : le raisonnement par l'absurde — supposez qu'une telle fraction existe et partez en chasse d'une impossibilité.)

Le plus vieux coup de tonnerre des mathématiques. Les pythagoriciens, pour qui « tout est nombre » voulait dire les entiers et leurs rapports, ont découvert que la diagonale d'un carré est incommensurable avec son côté — la légende veut que la découverte ait été imputée à Hippase de Métaponte,

noyé en mer pour l'avoir révélée. Aristote cite l'argument pair-impair comme exemple type du raisonnement par l'impossible, et une version en clôt le livre X des *Éléments* d'Euclide. C'est le modèle du raisonnement par l'absurde, et le problème suivant demande de quoi ce modèle est réellement fait.

Références :

- Contexte : Racine carrée de deux — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_carr%C3%A9e_de_deux)
- Lecture : G. H. Hardy & E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, ch. 4
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 6

Problème 3 (Deux autres irrationnels, et la forme du canevas — Lycée). **PRF-03. Problème.** *PRF-02 a démontré que $\sqrt{2}$ est irrationnel ; l'argument est un canevas réutilisable, et ce problème vous fait l'en extraire.*

- (a) Démontrez que $\sqrt{3}$ est irrationnel.
- (b) Démontrez que $\log_2 3$ est irrationnel.
- (c) Prenez maintenant du recul : énoncez précisément le canevas commun aux trois démonstrations (PRF-02 comprise) — ce que l'on suppose, quel genre d'impossibilité on produit, et quel fait arithmétique sur les entiers fait tourner le moteur.
- (d) Faites tourner le canevas sur $\sqrt{4}$ et désignez la ligne exacte où il casse. S'il ne cassait pas, quelque chose irait très mal — pourquoi ?

Une démonstration qu'on ne sait exécuter qu'une fois est un tour de main ; une démonstration qu'on sait exécuter sur toute une famille est une méthode. Extraire le canevas réutilisable d'un argument déjà rédigé — et le mettre à l'épreuve sur un cas où la conclusion est fausse — voilà comment les mathématiciens apprennent réellement les techniques. La question (b) est une favorite parce que le canevas se transpose sur un énoncé de logarithmes où nulle racine carrée n'est en vue : l'impossibilité y devient un conflit de parités entre puissances de 2 et puissances de 3.

Références :

- Contexte : Raisonnement par l'absurde — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_par_l%27absurde)
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 6
- Cours : MIT OCW 6.042J Mathematics for Computer Science (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/>)

Problème 4 (Récurrence : les n premiers nombres impairs — Lycée). **PRF-04. Problème.** *Pour tout entier strictement positif n ,*

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

- (a) Démontrez l'identité par récurrence, en énonçant intégralement l'initialisation et l'hérédité.
- (b) Trouvez ensuite une seconde démonstration qui n'utilise aucune récurrence — une façon de voir l'identité — et comparez ce que chacune des deux exige du lecteur.

L'identité elle-même est très ancienne : les pythagoriciens disposaient des cailloux en équerres (gnomons) autour d'un carré et le regardaient croître. La récurrence comme principe de démonstration explicitement énoncé remonte d'ordinaire à Francesco Maurolico (1575) — qui a démontré cette identité même — et à Pascal ; le nom « induction mathématique » a été fixé par Augustus De Morgan en 1838. La récurrence est la manière standard de gravir une échelle infinie barreau par barreau, et voici son premier exercice traditionnel.

Références :

- Contexte : Raisonnement par récurrence — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_par_r%C3%A9currence)
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 10
- Cours : MIT OCW 6.042J Mathematics for Computer Science (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/>)

Problème 5 (Trouvez la faille : tous les chevaux sont de la même couleur — Lycée). **PRF-05. Problème.** Voici une « démonstration » par récurrence du fait que tous les chevaux sont de la même couleur. Initialisation : tout ensemble de 1 cheval ne contient que des chevaux d’une seule couleur. Hérédité : supposons que tout ensemble de n chevaux soit monochrome. Étant donné $n+1$ chevaux, mettez-en un de côté ; les n restants partagent une couleur. Remettez-le et mettez de côté un cheval différent ; de nouveau les n restants partagent une couleur. Les deux groupes se recouvrent, donc les $n+1$ chevaux partagent une seule et même couleur. Donc, par récurrence, tous les chevaux sont de la même couleur. La conclusion est absurde, donc la démonstration est fausse. Votre tâche n’est pas de le constater, mais de localiser la défaillance.

- Identifiez la valeur exacte de n à laquelle l’argument d’hérédité casse pour la première fois, et dites précisément quelle phrase y échoue, et pourquoi.
- Expliquez pourquoi « mais les chevaux ont des couleurs variées » n’est pas une réponse recevable.

Cette parabole a été popularisée par George Pólya dans les années 1950 (sa version d’origine démontrait que toutes les jeunes filles ont les yeux de la même couleur). C’est le vaccin classique contre une maladie précise : une hérédité valable pour les grands n mais qui suppose en silence quelque chose de faux pour un unique petit n . Déboguer une démonstration est un savoir-faire distinct de celui de l’écrire, et il s’apprend le mieux sur des arguments conçus pour échouer.

Références :

- Contexte : Tous les chevaux sont de la même couleur — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/All_horses_are_the_same_color)
- Lecture : G. Pólya, *Induction and Analogy in Mathematics* (1954)

Problème 6 (Trouvez la faille : une démonstration que $1 = 2$ — Lycée). **PRF-06. Problème.** Considérez la « démonstration » classique suivante. Soient $a = b$ non nuls. Alors $a^2 = ab$, donc $a^2 - b^2 = ab - b^2$, donc $(a - b)(a + b) = b(a - b)$, donc $a + b = b$, donc $2b = b$, et par conséquent $2 = 1$.

- Identifiez l’étape exacte qui est illicite et énoncez la règle générale qu’elle viole.
- Énoncez la leçon sous forme d’un principe précis sur la manipulation des équations : quelles opérations préservent la vérité sans condition, et lesquelles portent des conditions annexes ?
- Construisez votre propre démonstration fallacieuse — d’un énoncé faux de votre choix — qui dissimule le même coup illicite au moins deux étapes plus profond que celle-ci.

Les sophismes algébriques de ce genre circulent comme folklore scolaire depuis le dix-neuvième siècle ; E. A. Maxwell en a rassemblé les classiques dans *Fallacies in Mathematics* (1959). Ce sont plus que des plaisanteries : chaque ligne d’une vraie démonstration est une affirmation assortie d’une justification, et le plus rapide moyen d’intérioriser cette discipline est de regarder une chaîne d’équations à l’air assuré y faire entrer un mensonge en fraude.

Références :

- Contexte : Pseudo-démonstration d’égalité entre nombres — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudo-d%C3%A9monstration_d%27%C3%A9galit%C3%A9_entre_nombres)

— Lecture : E. A. Maxwell, *Fallacies in Mathematics* (Cambridge, 1959)

Problème 7 (Principe des tiroirs : cinq points entiers — Lycée). **PRF-07. Problème.** *Un point entier du plan est un point dont les coordonnées sont entières.*

- (a) *Démontrez que parmi 5 points entiers quelconques, il en existe deux dont le milieu est lui-même un point entier.*
- (b) *Montrez que 5 ne peut pas être remplacé par 4.*
- (c) *Déterminez ensuite, avec démonstration, le plus petit nombre de points entiers de l'espace de dimension trois qui force l'existence d'une telle paire.*

Le principe des tiroirs — si l'on range plus de k objets dans k tiroirs, l'un des tiroirs en contient deux — a l'air trop évident pour être une arme. Dirichlet a montré le contraire, en se servant de son *Schubfachprinzip* (« principe des tiroirs », 1834) pour démontrer des faits profonds sur l'approximation des irrationnels par des fractions. Tout l'art réside dans le choix des tiroirs ; ce classique du point milieu, standard des olympiades depuis des décennies, en est l'illustration la plus limpide possible.

Références :

- Contexte : Principe des tiroirs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_des_tiroirs)
- Lecture : A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, ch. 4 (le principe des tiroirs)

Problème 8 (Double dénombrement : le lemme des poignées de main — Lycée). **PRF-08. Problème.** *Démontrez que, dans toute assemblée, le nombre de personnes ayant serré un nombre impair de mains est pair. (De façon équivalente : dans tout graphe fini, la somme des degrés des sommets vaut deux fois le nombre d'arêtes, de sorte que le nombre de sommets de degré impair est pair.) Arme suggérée : comptez une même quantité — les participations à une poignée de main — de deux manières différentes.*

C'est le premier théorème de la théorie des graphes, et il figure dans le premier article de la théorie des graphes : la résolution par Euler, en 1736, du problème des ponts de Königsberg. La technique, le double dénombrement, est l'un des gestes les plus élégants de la combinatoire — une égalité démontrée non par manipulation, mais en décrivant un même ensemble depuis deux points de vue. Si simple soit-il, le lemme des poignées de main tue quantité de constructions à l'air plausible (essayez de dessiner un graphe ayant exactement trois sommets de degré 3 et aucun autre).

Références :

- Contexte : Lemme des poignées de main — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_des_poign%C3%A9es_de_main)
- Contexte : Preuve par double dénombrement — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_par_double_d%C3%A9nombrement)
- Cours : MIT OCW 6.042J Mathematics for Computer Science (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/>)

Problème 9 (Invariants : l'échiquier mutilé — Lycée). **PRF-09. Problème.** *Retirez deux cases d'angle diagonalement opposées d'un échiquier ordinaire 8×8 , ce qui laisse 62 cases. Un domino recouvre exactement deux cases partageant un côté.*

- (a) *Démontrez que l'échiquier restant ne peut pas être pavé par 31 dominos.*

- (b) *Tranchez ensuite la question réciproque : si l'on retire à la place une case noire et une case blanche — n'importe laquelle de ces paires — les 62 cases restantes peuvent-elles toujours être pavées ? Déterminez la réponse, avec démonstration.*

Posé par le philosophe Max Black dans *Critical Thinking* (1946) et chéri depuis lors ; Gomory a répondu à la seconde question par un argument resté célèbre. La méthode — trouver une quantité ou une configuration que tout coup licite préserve, puis montrer que le départ et l'arrivée n'en donnent pas la même valeur — c'est le principe d'invariance, une bête de somme qui va des mathématiques récréatives jusqu'aux lois de conservation. John McCarthy a proposé l'échiquier mutilé à la jeune communauté de l'intelligence artificielle en 1964 comme cas d'école, précisément parce que la recherche exhaustive y est immense alors qu'une seule idée clôt l'affaire à l'instant.

Références :

- Contexte : Problème de l'échiquier mutilé — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_l%27%C3%A9chiquier_mutil%C3%A9)
- Lecture : A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, ch. 1–2

Problème 10 (Ce que la démonstration par l'exemple ne peut pas faire — Lycée). **PRF-10. Problème.** *Trois exercices sur ce que la vérification d'exemples peut et ne peut pas établir.*

- (a) *Énoncez précisément ce qui cloche dans la « démonstration par l'exemple » : pourquoi aucune liste finie de cas vérifiés ne peut-elle établir un énoncé de la forme « pour tout n » ? Dites aussi ce que la vérification d'exemples peut légitimement démontrer.*
- (b) *Le polynôme $n^2 + n + 41$ produit des nombres premiers pour $n = 0, 1, 2, \dots, 39$ — quarante d'affilée. Trouvez, avec démonstration, le plus petit n pour lequel il échoue, et expliquez pourquoi il était condamné à échouer, sans rien calculer.*
- (c) *Fermat croyait que tout nombre $F_k = 2^{2^k} + 1$ est premier, et les cinq premiers le sont. Montrez que $641 \mid F_5$ en utilisant les identités $641 = 5^4 + 2^4 = 5 \cdot 2^7 + 1$ plutôt qu'une division posée.*

Les exemples sont ce qui fait naître les conjectures, et les exemples sont ce qui a tué celle-ci : en 1732 le jeune Euler a factorisé $F_5 = 4294967297$, démolissant la conjecture à laquelle Fermat s'était engagé avec le plus d'assurance. (Le polynôme de la question (b) est lui aussi d'Euler, et date de 1772.) *Mathematics and Plausible Reasoning* de Pólya est la méditation classique sur le juste rapport entre indices et démonstration : les exemples suggèrent ; seul l'argument établit.

Références :

- Contexte : Nombre de Fermat — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Fermat)
- Lecture : G. Pólya, *Mathematics and Plausible Reasoning* (1954)

Problème 11 (Quand une figure est-elle une démonstration ? — Lycée). **PRF-11. Problème.** *La figure classique de réarrangement pour le théorème de Pythagore place quatre copies d'un triangle rectangle de côtés de l'angle droit a et b et d'hypoténuse c à l'intérieur d'un carré de côté $a + b$, de deux manières différentes. L'une laisse à découvert un unique carré incliné d'aire c^2 ; l'autre laisse deux carrés d'aires a^2 et b^2 .*

- (a) *Dessinez les deux dispositions et rédigez, en phrases complètes, l'argument que les figures encodent — y compris chaque fait que la figure vous demande d'admettre sur parole (que les pièces ne se chevauchent pas, que les régions découvertes sont bien des carrés, que l'aire survit au réarrangement).*
- (b) *Proposez des critères : quand un dessin doit-il compter comme une démonstration, et quand n'est-il qu'un indice ?*

- (c) *Le célèbre paradoxe de découpage dans lequel un carré 8×8 est coupé en quatre pièces puis réassemblé en un rectangle 5×13 « démontre » que $64 = 65$. Expliquez exactement où cette figure ment, et ce que vos critères de la question (b) en disent.*

Les démonstrations du théorème de Pythagore par réarrangement sont très anciennes — l’une accompagne le *Zhoubi Suanjing* en Chine, et l’on rapporte que Bhaskara II, dans l’Inde du douzième siècle, dessina la figure et écrivit un seul mot : « Vois ! ». Les mathématiciens débattent depuis lors de la confiance que l’on peut accorder à une figure ; la réponse honnête est qu’un bon dessin est un argument comprimé dont la décompression incombe au lecteur. *Proofs Without Words* de Nelsen en rassemble une centaine de beaux spécimens sur lesquels s’exercer.

Références :

- Contexte : Preuve sans mots — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_sans_mots)
- Contexte : Théorème de Pythagore — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Pythagore)
- Lecture : R. B. Nelsen, *Proofs Without Words : Exercises in Visual Thinking* (MAA, 1993)

Problème 12 (La symétrie comme stratégie : des pièces sur une table ronde — Lycée). **PRF-37.**

Problème. *Deux joueurs posent tour à tour des pièces circulaires identiques sur une table ronde. Chaque pièce doit reposer entièrement sur la table sans recouvrir aucune pièce déjà posée (le contact est autorisé), et le joueur qui n’a plus de coup licite perd.*

- (a) *Démontrez que le premier joueur peut toujours gagner, quelles que soient les tailles de la table et des pièces : décrivez une stratégie et démontrez qu’elle ne manque jamais de coups avant l’adversaire.*
- (b) *Désignez les faits géométriques exacts qu’utilise votre démonstration — où, précisément, l’argument a-t-il besoin de la symétrie de la table, et pourquoi le premier coup doit-il être le centre ?*
- (c) *Pour une table carrée, une table rectangulaire non carrée et une table en L, décidez si votre démonstration survit ; partout où elle échoue, identifiez l’étape exacte qui meurt.*

Un classique des mathématiques récréatives qui distille un principe sérieux : une symétrie du plateau peut être enrôlée comme stratégie, car l’image miroir de tout coup licite de l’adversaire est licite à coup sûr — pourvu que l’on se soit d’abord emparé de l’unique point que la symétrie laisse fixe. Les stratégies d’appariement et de miroir de ce genre décident quantité de jeux à deux joueurs sans le moindre calcul, et cette même habitude de pensée — argumenter une fois, laisser la symétrie répéter l’argument à votre place — raccourcit les démonstrations partout en mathématiques, depuis chaque « sans perte de généralité » en géométrie jusqu’au dénombrement par involution de PRF-47.

Références :

- Contexte : Argument de vol de stratégie — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy-stealing_argument)
- Contexte : La symétrie en mathématiques — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_mathematics)
- Lecture : E. R. Berlekamp, J. H. Conway & R. K. Guy, *Winning Ways for Your Mathematical Plays* (1982)
- Lecture : A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, ch. 13 (les jeux)

Problème 13 (Démontrez ou réfutez : irrationnel + irrationnel — Lycée, short). **PRF-38. Pro-**

blème. *Démontrez ou réfutez : la somme de deux nombres irrationnels est irrationnelle. Faites ensuite de même pour le produit de deux nombres irrationnels.*

« Démontrez ou réfutez » est un genre à part entière : la moitié de la tâche consiste à décider de quel côté on se range, et une réfutation est une démonstration elle aussi — un contre-exemple bien choisi, présenté avec le soin dû à un théorème (PRF-43 en est l'atelier complet). Remarquez à quel point les deux charges sont inégales : une affirmation universelle meurt d'un seul exemple.

Références :

- Contexte : Nombre irrationnel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_irrationnel)
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 9 (la réfutation)

Problème 14 (Trois démonstrations que 6 divise $n^3 - n$ — Lycée, short). **PRF-39. Problème.** *Démontrez que $n^3 - n$ est divisible par 6 pour tout entier n — trois fois, par trois arguments véritablement différents (candidats : la récurrence ; la factorisation en entiers consécutifs ; l'arithmétique modulo 2 et modulo 3).*

Une miniature de la discipline récurrente de cette page (PRF-15, PRF-18, PRF-24) : une vérité, plusieurs démonstrations, et une comparaison de ce que chacune voit. L'argument par entiers consécutifs se généralise aux coefficients binomiaux ; l'argument modulaire est le germe du petit théorème de Fermat, qui fait pour $n^p - n$ ce que ce problème fait pour $n^3 - n$ (PRF-18).

Références :

- Contexte : Arithmétique modulaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique_modulaire)
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 10

Problème 15 (Six personnes à une soirée, en dix phrases — Lycée, short). **PRF-40. Problème.** *Démontrez que parmi six personnes quelconques, il en existe trois qui se connaissent deux à deux, ou trois qui sont deux à deux étrangères l'une à l'autre — en dix phrases au plus. Montrez ensuite que six est optimal : disposez cinq personnes de sorte qu'aucun des deux trios n'existe.*

Le théorème des amis et des étrangers — $R(3,3) = 6$ dans la notation de Ramsey — figurait au concours Putnam de 1953 et ouvre toute visite guidée de la théorie de Ramsey, l'étude de l'ordre qu'aucune quantité de désordre ne peut éviter. Le budget de phrases est ici le véritable exercice : un argument correct s'étale facilement, et le comprimer sans rien perdre, c'est l'écriture de démonstration sous sa forme la plus pure. La frontière est étonnamment proche : la valeur de $R(5,5)$ est toujours inconnue.

Références :

- Contexte : Théorème des amis et des étrangers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_amis_et_des_%C3%A9trangers)
- Contexte : Théorème de Ramsey — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Ramsey)

Problème 16 (La réciproque n'est pas gratuite — Lycée). **PRF-46. Problème.** *Une affirmation de la forme « P si et seulement si Q » énonce deux implications distinctes — $P \Rightarrow Q$ et sa réciproque $Q \Rightarrow P$ — et aucune des deux ne découle de l'autre.*

- (a) *Démontrez qu'un entier n est divisible par 3 si et seulement si la somme de ses chiffres décimaux est divisible par 3. Rédigez les deux sens comme deux arguments clairement étiquetés, et marquez à quel sens appartient chaque étape de votre travail.*
- (b) *Pour chacun des énoncés ci-dessous, écrivez sa réciproque et décidez, par une démonstration ou par un contre-exemple, si cette réciproque est vraie : (i) si un quadrilatère est un carré, alors ses diagonales sont perpendiculaires ; (ii) si n est un nombre premier supérieur à 2, alors n est impair ; (iii) si un entier est divisible par 24, alors il est divisible à la fois par 4 et par 6.*

- (c) Certaines équivalences se démontrent d'un seul trait, par une chaîne d'étapes toutes réversibles. Déterminez toutes les solutions réelles de

$$\sqrt{x+7} = x+1,$$

puis repérez l'étape exacte de la méthode habituelle « on élève les deux membres au carré » qui n'est pas réversible, et expliquez pourquoi cette seule étape oblige la méthode à s'achever par une vérification.

Euclide traite déjà un théorème et sa réciproque comme deux travaux distincts : la proposition I.5 des *Éléments* démontre qu'un triangle isocèle a des angles à la base égaux, et I.6 — proposition entièrement séparée, munie de sa propre démonstration — en établit la réciproque. La plupart des erreurs d'étudiants du genre « je l'ai démontré à l'envers » sont des erreurs de réciproque, et le phénomène des racines parasites de la question (c) est la même faute en habits algébriques : élever au carré est une voie à sens unique, de sorte que la chaîne d'équations démontre seulement que *si* une solution existe, elle figure parmi les candidates trouvées. L'abréviation « iff » est de Paul Halmos, et la convention selon laquelle le mot « si » dans une *définition* signifie tacitement « si et seulement si » est de celles que tout lecteur doit assimiler tôt.

Références :

- Contexte : Condition nécessaire et suffisante — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_n%C3%A9cessaire_et_suffisante)
- Contexte : Implication réciproque — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Implication_r%C3%A9ciproque)
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, le chapitre sur la démonstration des énoncés non conditionnels (gratuit en ligne (<https://richardhammack.github.io/BookOfProof/>))
- Lecture : D. J. Velleman, *How to Prove It*, ch. 3

Problème 17 (Deux quantificateurs, deux sens — Lycée, short). **PRF-54. Problème.** Décidez, avec démonstration, si les deux phrases de chacune des paires ci-dessous disent la même chose : (i) « pour tout entier x il existe un entier y tel que $y > x$ » contre « il existe un entier y tel que $y > x$ pour tout entier x » ; (ii) « tout réel strictement positif est plus petit qu'un certain entier » contre « un certain entier est plus grand que tout réel strictement positif ». Énoncez ensuite, en une phrase, la règle générale sur l'échange de « pour tout » et « il existe », et identifiez le seul sens de cet échange qui soit toujours valide.

L'ordre des quantificateurs est de loin la première source de démonstrations fausses qui ont l'air justes, et l'ennui est que la langue courante le masque : « tout le monde aime quelqu'un » et « quelqu'un est aimé de tout le monde » ne diffèrent que par l'accent lorsqu'on les dit, et totalement par le sens lorsqu'on les écrit. Le *Begriffsschrift* de Frege (1879) fut la première notation capable d'exprimer sans ambiguïté une quantification imbriquée, et ce n'est pas un hasard si l'analyse rigoureuse — où continuité, continuité uniforme et convergence ne se distinguent les unes des autres que par l'ordre des quantificateurs — est devenue possible au même siècle. PRF-44 met le même savoir-faire au travail sur la négation d'un énoncé en ε - δ .

Références :

- Contexte : Calcul des prédicats — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_des_pr%C3%A9dicats)
- Lecture : D. J. Velleman, *How to Prove It*, ch. 2
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 2 (gratuit en ligne (<https://richardhammack.github.io/BookOfProof/>))

Problème 18 (Le principe des tiroirs déguisé : inventer les tiroirs — Lycée). **PRF-55. Problème.** *Le principe des tiroirs est trivial à énoncer et difficile à employer, car toute la difficulté est d'inventer les tiroirs. Dans PRF-07 les tiroirs étaient presque visibles ; dans chacune des questions ci-dessous, ils ne vous sont pas donnés du tout.*

- (a) *Démontrez que parmi $n + 1$ nombres quelconques choisis dans $\{1, 2, \dots, 2n\}$, l'un d'eux en divise un autre.*
- (b) *Démontrez que toute liste de n entiers (pas nécessairement distincts) contient un bloc non vide de termes consécutifs dont la somme est divisible par n .*
- (c) *Démontrez le théorème d'Erds-Szekeres : toute suite de $n^2 + 1$ réels distincts contient une sous-suite croissante de longueur $n + 1$ ou une sous-suite décroissante de longueur $n + 1$.*
- (d) *Démontrez le théorème d'approximation de Dirichlet : pour tout réel α et tout entier strictement positif N , il existe des entiers p et q avec $1 \leq q \leq N$ et*

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qN}.$$

- (e) *Voici maintenant le but de l'exercice. Pour chacune des questions (a)–(d), écrivez explicitement quels étaient les objets à ranger, quels étaient les tiroirs, et combien il y en avait de chaque — puis dites, en une phrase par question, ce qui rendait ces tiroirs difficiles à voir.*

Dirichlet a introduit le *Schubfachprinzip* en 1834 non comme une curiosité mais comme un outil, et la question (d) est ce pour quoi il l'a bâti : un énoncé absolument non évident sur l'approximation des irrationnels, démontré en laissant tomber $N + 1$ parties fractionnaires dans N tiroirs. La question (c) est le théorème d'Erds et Szekeres de 1935, dont la démonstration la plus habile — d'ordinaire attribuée à Seidenberg (1959) — étiquette chaque terme par un couple de nombres et laisse le principe des tiroirs conclure en une ligne. Le schéma est le même dans tous les cas, et il mérite d'être nommé : les tiroirs ne sont pas les objets qu'on vous a remis, mais un invariant calculé à partir d'eux — une partie impaire, un reste, un couple de longueurs, une partie fractionnaire.

Références :

- Contexte : Théorème d'Erds-Szekeres — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27Erd%C5%91s-Szekeres)
- Contexte : Approximation diophantienne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Approximation_diophantienne)
- Lecture : A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, ch. 4 (le principe des tiroirs)
- Lecture : M. Aigner & G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, le chapitre sur le principe des tiroirs et le double dénombrement

Licence

Problème 19 (Récurrence forte : l'existence de la factorisation en nombres premiers — Licence). **PRF-12. Problème.** *Tout entier $n \geq 2$ peut s'écrire comme un produit de nombres premiers.*

- (a) *Démontrez-le par récurrence forte.*
- (b) *Démontrez ensuite le même énoncé d'une seconde manière : supposez qu'il soit en défaut, considérez le plus petit contre-exemple, et aboutissez à une contradiction.*
- (c) *Enfin, expliquez pourquoi ces deux démonstrations sont la même démonstration sous des habits différents — autrement dit, explicitiez le rapport entre la récurrence forte et le principe du bon ordre (toute partie non vide d'entiers strictement positifs possède un plus petit élément).*

L'existence de la factorisation en nombres premiers est la moitié facile du théorème fondamental de l'arithmétique; l'unicité est plus subtile et a dû attendre les *Disquisitiones Arithmeticae* de Gauss (1801) pour être énoncée et démontrée en toute généralité. Le point pédagogique est ici l'interchangeabilité de la récurrence forte et du plus petit contre-exemple — deux tournures pour un seul principe — et l'apprentissage d'une écriture aisée des deux. L'unicité, par le lemme d'Euclide, est une suite qui en vaut la peine : voyez la lecture.

Références :

- Contexte : Théorème fondamental de l'arithmétique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_fondamental_de_l%27arithm%C3%A9tique)
- Lecture : G. H. Hardy & E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, ch. 1–2
- Cours : MIT OCW 6.042J Mathematics for Computer Science (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/>)

Problème 20 (Le principe extrémal — Licence). ***PRF-13. Problème.** Le principe extrémal : pour démontrer qu'il existe un objet possédant une certaine propriété, examinez un objet extrême — le plus grand, le plus petit, le plus long, le plus proche — et montrez que s'il n'avait pas cette propriété, on pourrait le rendre plus extrême encore, ce qui est contradictoire. Employez-le deux fois.*

- (a) *Un tournoi est un graphe complet dont chaque arête a reçu une orientation (chacune des paires parmi n joueurs s'est rencontrée une fois; quelqu'un a gagné chaque partie). Démontrez que tout tournoi fini contient un chemin hamiltonien : un ordre sur l'ensemble des joueurs dans lequel chacun a battu le suivant. Considérez un chemin orienté de longueur maximale.*
- (b) *Étant donné n points rouges et n points bleus du plan, jamais trois alignés, démontrez qu'on peut les apparier, chaque rouge avec un bleu, de sorte que les n segments de liaison soient deux à deux sans intersection.*

La question (a) est un théorème de László Rédei (1934). Le principe extrémal, c'est le principe du bon ordre en tenue de travail, et il est d'une polyvalence étonnante : la célèbre démonstration par Kelly du théorème de Sylvester–Gallai (PRF-26) est un argument extrémal pur. Le chapitre qu'Engel lui consacre est le terrain d'entraînement classique.

Références :

- Contexte : Tournoi (théorie des graphes) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_\(th%C3%A9orie_des_graphes\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournoi_(th%C3%A9orie_des_graphes)))
- Contexte : Principe du bon ordre — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Well-ordering_principle)
- Lecture : A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, ch. 3 (le principe extrémal)

Problème 21 (Euclide : les nombres premiers sont en infinité — Licence). ***PRF-14. Problème.** Le théorème d'Euclide — et l'art de ne pas le citer de travers.*

- (a) *Démontrez qu'il existe une infinité de nombres premiers.*
- (b) *Une lecture erronée très répandue de l'argument d'Euclide prétend que si $p_1, \dots, p_n$ sont les n premiers nombres premiers, alors $p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ est lui-même premier. Réfutez-la : trouvez, avec démonstration, le plus petit n pour lequel $p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ est composé.*
- (c) *Réécrivez votre démonstration de (a) de sorte qu'elle n'affirme rien que votre réfutation de (b) contredise — énoncez exactement ce que le nombre auxiliaire de l'argument est garanti de faire, et rien de plus.*

Proposition 20 du livre IX des *Éléments* d'Euclide (vers 300 av. J.-C.) : « les nombres premiers sont en quantité plus grande que toute multitude assignée de nombres premiers » — pour bien des mathématiciens, la première démonstration qu'ils appellent belle. L'argument propre à Euclide est direct, et non le raisonnement par l'absurde sous lequel on le raconte si souvent ; ce sont les récits qui engendrent la lecture erronée de la question (b). Michael Hardy et Catherine Woodgold ont documenté ce téléphone arabe dans « Prime Simplicity ». Restituer Euclide exactement est un rite de passage de l'écriture soignée des démonstrations — et le point de départ de deux démonstrations plus profondes du même théorème dans la section Master (PRF-28, PRF-29).

Références :

- Contexte : Théorème d'Euclide sur les nombres premiers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27Euclide_sur_les_nombres_preiers)
- Lecture : M. Aigner & G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, ch. 1
- Article : M. Hardy & C. Woodgold, « Prime Simplicity » (2009), *Mathematical Intelligencer* 31

Problème 22 (Le problème de Bâle — Licence). **PRF-15. Problème.** *Considérez la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ — la pièce maîtresse de cette page.*

- (a) *Montrez que la série converge et que sa valeur est inférieure à 2.*
- (b) *Le problème de Bâle : démontrez que*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Toute voie honnête est recevable ; deux d'entre elles sont cartographiées dans PRF-16 et PRF-17. On connaît au moins quatorze démonstrations essentiellement différentes — après la première, allez en chercher une seconde dans les références et déterminez précisément où les deux font un travail différent.

La pièce maîtresse de cette page. Pietro Mengoli a posé la question en 1650 : les inverses des carrés se somment manifestement en quelque chose d'un peu supérieur à 1,6 — mais en *quoi* ? Elle a vaincu Leibniz et vaincu les Bernoulli ; Jakob Bernoulli, de Bâle, qui avait sommé tant de séries, publia un appel en 1689 : « si quelqu'un trouve et nous communique ce qui a jusqu'ici échappé à nos efforts, grande sera notre gratitude. » En 1734-35 Leonhard Euler — né à Bâle, élève de Jean Bernoulli, alors âgé de vingt-huit ans et installé à Saint-Petersbourg — annonça la réponse, et l'apparition parfaitement inattendue de π dans un problème où nul cercle n'était en vue fit son nom dans toute l'Europe. Le problème a tout ensemencé : Euler évalua ensuite $\zeta(2k)$ pour tout k , relia la fonction zêta aux nombres premiers (PRF-28), et remit ainsi à Riemann l'objet central de la théorie analytique des nombres. La compilation de Robin Chapman rassemble quatorze démonstrations ; Aigner et Ziegler en impriment trois des plus belles.

Références :

- Contexte : Problème de Bâle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_B%C3%A2le)
- Lecture : W. Dunham, *Euler : The Master of Us All* (MAA, 1999)
- Lecture : M. Aigner & G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, ch. « Three times $\pi^2/6$ »
- Article : R. Chapman, « Evaluating $\zeta(2)$ » (1999-2003), quatorze démonstrations, PDF (en anglais) (<https://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/rjchapma/etc/zeta2.pdf>)

Problème 23 (L'heuristique d'Euler : $\sin x$ comme polynôme infini — Licence). **PRF-16. Problème.** *L'argument original d'Euler, en 1734, traitait $\frac{\sin x}{x}$ comme un polynôme de degré infini. Ses*

« racines » sont $\pm\pi, \pm2\pi, \pm3\pi, \dots$, et donc — en factorisant sur les racines comme on le ferait pour un polynôme — Euler écrit

$$\frac{\sin x}{x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right).$$

- (a) En admettant cette identité, comparez le coefficient de x^2 des deux côtés et déduisez-en la valeur de $\sum 1/n^2$.
- (b) Auditez maintenant l'argument : dressez la liste de chaque étape injustifiée au regard des normes du dix-huitième siècle. En particulier : exhibez deux fonctions, chacune donnée par une série entière convergeant sur $\mathbb{R}$ tout entier, ayant exactement les mêmes zéros et pourtant non égales — pourquoi cela condamne-t-il la recette naïve « une fonction est le produit sur ses racines », et quelle information supplémentaire un théorème de factorisation correct doit-il utiliser ?
- (c) Soit rendez l'argument d'Euler rigoureux (la voie moderne est la factorisation de Weierstrass–Hadamard du sinus), soit vérifiez le contrôle de vraisemblance d'Euler lui-même : en posant $x = \pi/2$ dans le produit, on retrouve la formule de Wallis pour π .

C'est la lacune la plus instructive de l'histoire de l'analyse. Euler savait parfaitement que sa factorisation n'était pas démontrée — c'est pourquoi il n'a cessé de revenir au problème, publiant d'autres démonstrations en 1741 et 1755 — mais il savait aussi que la réponse était juste, l'ayant vérifiée à de nombreuses décimales et confrontée au produit de Wallis de 1655. L'épisode est l'illustration canonique de ce que Terence Tao appelle la pensée pré-rigoureuse par opposition à la pensée post-rigoureuse : le bond qui trouve la vérité, puis la discipline qui l'assure. Weierstrass a fourni le théorème manquant un siècle et demi plus tard.

Références :

- Contexte : Théorème de factorisation de Weierstrass — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_factorisation_de_Weierstrass)
- Contexte : Produit de Wallis — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_de_Wallis)
- Lecture : W. Dunham, *Euler : The Master of Us All* (MAA, 1999)
- Lecture : T. Tao, « There's more to mathematics than rigour and proofs » (en anglais) (<https://terrytao.wordpress.com/career-advice/theres-more-to-mathematics-than-rigour-and-proofs/>)

Problème 24 (Une route rigoureuse vers $\pi^2/6$ — Licence). **PRF-17. Problème.** Deux routes pleinement rigoureuses vers la somme de Bâle. Choisissez-en une et parcourez-la de bout en bout ; pour l'autre, rédigez en un paragraphe une carte du terrain d'après les références.

- (a) Route A (intégrale double) : montrez que

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{1 - xy} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

en justifiant l'interversion de la somme et de l'intégrale, puis évaluez l'intégrale par un changement de variables bien choisi.

- (b) Route B (séries de Fourier) : calculez les coefficients de Fourier de $f(x) = x$ sur $[-\pi, \pi]$ et appliquez l'identité de Parseval.

La route A est la démonstration que Tom Apostol a appelée « une démonstration qui a échappé à Euler » dans sa note de 1983, avec l'évaluation par changement de variables étudiée en profondeur

par Beukers, Calabi et Kolk (1993), dont la méthode évalue $\zeta(2k)$ pour tout k ; c'est un joyau d'Aigner–Ziegler. La route B est le premier triomphe classique de l'analyse de Fourier : l'identité de Parseval transforme un calcul d'orthogonalité en la somme de Bâle, et la même machine livre $\zeta(4)$, $\zeta(6)$, ... à partir d'autres fonctions simples. Comparer les deux routes enseigne ce que signifie « des démonstrations véritablement différentes » — elles se généralisent selon des axes entièrement distincts.

Références :

- Contexte : Valeurs particulières de la fonction zêta de Riemann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeurs_particuli%C3%A8res_de_la_fonction_z%C3%AAta_de_Riemann)
- Article : T. M. Apostol, « A proof that Euler missed : evaluating $\zeta(2)$ the easy way » (1983), *Mathematical Intelligencer* 5
- Article : F. Beukers, E. Calabi & J. A. C. Kolk, « Sums of generalized harmonic series and volumes » (1993), *Nieuw Archief voor Wiskunde*
- Lecture : E. M. Stein & R. Shakarchi, *Fourier Analysis : An Introduction*

Problème 25 (Le petit théorème de Fermat, de deux façons — Licence). **PRF-18. Problème.** Soit p un nombre premier. Démontrons que

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

pour tout entier a non divisible par p — deux fois.

- (a) *Démonstration 1 (récurrence) : montrez d'abord, par récurrence sur a à l'aide de la formule du binôme, que $a^p \equiv a \pmod{p}$ pour tout entier $a \geq 0$; déduisez-en le théorème. Il vous faudra savoir quels coefficients binomiaux $\binom{p}{k}$ sont divisibles par p — démontrez-le également.*
- (b) *Démonstration 2 (théorie des groupes) : montrez que les résidus non nuls modulo p forment un groupe pour la multiplication, et déduisez le théorème du théorème de Lagrange sur l'ordre d'un élément.*
- (c) *Comparez ensuite : que voit chaque démonstration à quoi l'autre est aveugle, et laquelle se généralise au théorème d'Euler pour un module composé ?*

Fermat a énoncé le théorème dans une lettre à Frénicle de Bessy en octobre 1640, ajoutant qu'il en enverrait la démonstration « si je ne craignais d'être trop long ». Leibniz en possédait une démonstration qu'il n'a jamais publiée ; Euler a imprimé la première en 1736. Les deux démonstrations demandées ici forment la paire moderne standard, et leur contraste est tout le propos : la démonstration par récurrence est élémentaire et se suffit à elle-même, tandis que la démonstration par la théorie des groupes explique *pourquoi* le théorème est vrai et s'étend instantanément à tout groupe fini. Le petit théorème de Fermat est aussi le moteur des tests de primalité de PRF-19 et PRF-20 — et du cryptosystème RSA.

Références :

- Contexte : Petit théorème de Fermat — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_th%C3%A9or%C3%A8me_de_Fermat)
- Lecture : D. M. Burton, *Elementary Number Theory*
- Cours : MIT OCW 18.781 Theory of Numbers (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-781-theory-of-numbers/>)

Problème 26 (Le nombre 341, ou pourquoi le test de Fermat ment — Licence). **PRF-19. Problème.** Le test de primalité de Fermat : pour tester n , choisissez une base a avec $1 < a < n$ et calculez $a^{n-1} \pmod{n}$; si le résultat n'est pas 1, alors n est à coup sûr composé. La réciproque rendrait le test de primalité trivial — mais elle est fausse.

- (a) Démontrez que $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$ bien que $341 = 11 \cdot 31$ soit composé : le plus petit pseudo-premier de base 2.
- (b) Montrez que le test en base 3, lui, démasque $341 : 3^{340} \not\equiv 1 \pmod{341}$.
- (c) Pire encore est vrai : il existe des nombres composés qui passent le test de Fermat pour toute base première avec eux — le plus petit est 561. Démontrez que 561 possède cette propriété, et extrayez de votre démonstration un critère net indiquant quand un composé n trompe toutes les bases premières avec lui.

Sarrus a remarqué la trahison de 341 en 1819. Les trompeurs universels de la question (c) sont les nombres de Carmichael, caractérisés par Korselt en 1899, onze ans avant que Carmichael ne publie le plus petit d'entre eux, 561, en 1910, et en 1994 Alford, Granville et Pomerance ont démontré qu'il en existe une infinité : le test de Fermat n'est donc pas seulement percé, il l'est irrémédiablement. Voilà pourquoi le test de primalité pratique a eu besoin du raffinement plus puissant de Miller–Rabin, et pourquoi l'existence d'un test rapide et *certain* (AKS, 2002 ; voyez PRF-20) fut un véritable événement.

Références :

- Contexte : Nombre pseudo-premier — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_pseudo-premier)
- Contexte : Nombre de Carmichael — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Carmichael)
- Article : W. R. Alford, A. Granville & C. Pomerance, « There are infinitely many Carmichael numbers » (1994), *Annals of Mathematics* 139

Problème 27 (Le théorème de Wilson : un test parfait et inutile — Licence). **PRF-20. Problème.**

Une caractérisation exacte de la primalité — et l'écart entre un critère et un algorithme.

- (a) Démontrez le théorème de Wilson : un entier $n > 1$ est premier si et seulement si

$$(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}.$$

Pour le sens « composé », démontrez le fait plus précis que $(n-1)! \equiv 0 \pmod{n}$ pour tout composé $n > 4$.

- (b) Contrairement au test de Fermat, c'est une caractérisation exacte de la primalité — et pourtant elle ne vaut rien en pratique. Rendez cela précis : estimez le nombre de multiplications nécessaires pour calculer directement $(n-1)! \bmod n$, exprimez-le en fonction du nombre de chiffres de n , et comparez au coût d'un seul test de Fermat calculé par élévations au carré répétées. Concluez en explicitant la distinction entre un critère et un algorithme. (On ne connaît aucune méthode calculant $(n-1)! \bmod n$ en un temps polynomial en le nombre de chiffres — si vous en trouvez une, vous aurez trouvé un nouveau test de primalité.)

L'énoncé était connu d'Ibn al-Haytham vers l'an 1000. John Wilson, étudiant d'Edward Waring à Cambridge, l'a redécouvert ; Waring l'a publié en 1770, sans démonstration, déplorant que les théorèmes de ce genre parussent hors d'atteinte faute d'une notation pour les nombres premiers — ce à quoi Gauss, qui en donna une démonstration dans les *Disquisitiones*, rétorqua que de telles vérités demandent des notions, non des notations. Lagrange en a donné la première démonstration en 1771. La morale de la question (b) est sérieuse : l'écart entre caractériser un objet et le calculer efficacement est exactement celui que le théorème d'Agrawal, Kayal et Saxena de 2002 (« PRIMES is in P ») a fini par combler pour la primalité.

Références :

- Contexte : Théorème de Wilson — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Wilson)

- Contexte : Test de primalité AKS — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_primalit%C3%A9_AKS)
- Cours : MIT OCW 18.781 Theory of Numbers (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-781-theory-of-num>)

Problème 28 (L'argument diagonal de Cantor — Licence). ***PRF-21. Problème.** La méthode diagonale de Cantor, parcourue du concret à l'abstrait.*

- Démontrez qu'il n'existe pas de surjection de $\mathbb{N}$ sur l'ensemble de toutes les suites infinies de 0 et de 1 : étant donné une liste quelconque $s_1, s_2, s_3, \dots$ de telles suites, construisez une suite qui ne figure nulle part dans la liste. Déduisez-en que les nombres réels ne sont pas dénombrables.*
- Adaptez l'argument pour démontrer le théorème de Cantor : aucun ensemble X n'admet de surjection sur l'ensemble de ses parties $\mathcal{P}(X)$.*
- La construction de (a) est un canevas. Énoncez-la assez abstraitement pour que le même squelette donne (b), et nommez l'autoréférence qui en est le cur.*

Cantor a d'abord démontré la non-dénombrabilité des réels en 1874 par un argument différent, moins souple ; la méthode diagonale est apparue en 1891 et a changé la discipline. Elle fut attaquée en son temps — Kronecker tenait les infinis de Cantor pour illégitimes — et défendue par la fameuse déclaration de Hilbert : « nul ne doit nous chasser du paradis que Cantor a créé ». Le squelette diagonal est devenu l'un des canevas de démonstration les plus lourds de conséquences jamais conçus : le théorème d'incomplétude de Gödel et la démonstration par Turing de l'indécidabilité du problème de l'arrêt sont l'un et l'autre des arguments diagonaux. Apprendre à voir le canevas unique sous les trois théorèmes, voilà le véritable exercice ici.

Références :

- Contexte : Argument de la diagonale de Cantor — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Argument_de_la_diagonale_de_Cantor)
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 14

Problème 29 (e est irrationnel — Licence). ***PRF-22. Problème.** Soit $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$.*

- À l'aide de la série, démontrez que e est irrationnel. (Le procédé classique : en supposant $e = p/q$, examinez $q!e$ et piègez une certaine quantité strictement entre 0 et 1.)*
- Démontrez que e^2 est irrationnel.*
- Expliquez pourquoi votre argument de (a) démontre quelque chose d'un peu plus fort que l'irrationalité — à quelle vitesse des rationnels peuvent-ils approcher e ? — et pourquoi il ne dit néanmoins rien sur, disons, $e + \pi$.*

Euler a démontré l'irrationalité de e en 1737 par sa fraction continue ; le court argument par les séries demandé ici est d'ordinaire attribué à Fourier (1815). Liouville a poussé jusqu'à e^2 et au-delà en 1840, et Hermite a démontré la transcendance de e en 1873 — le premier nombre apparu naturellement dont on l'ait démontré. La question (c) est une leçon sur les limites d'une technique : à ce jour personne ne sait démontrer que $e + \pi$ est irrationnel, rappel qu'en mathématiques la distance entre « manifestement vrai » et « démontré » peut être un abîme. Le chapitre « Some irrational numbers » d'Aigner et Ziegler mène cette histoire bien plus loin.

Références :

- Contexte : Démonstration de l'irrationalité de e — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_that_e_is_irrational)
- Lecture : M. Aigner & G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, ch. « Some irrational numbers »

Problème 30 (L'inégalité arithmético-géométrique par récurrence avant-arrière — Licence). **PRF-23. Problème.** Démontrez l'inégalité entre moyenne arithmétique et moyenne géométrique : pour des réels positifs ou nuls $a_1, \dots, a_n$,

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n},$$

avec égalité exactement lorsque tous les a_i sont égaux — par la récurrence avant-arrière de Cauchy :

- (a) démontrez le cas $n = 2$ à la main ;
- (b) montrez que le cas n entraîne le cas $2n$ (bond en avant à travers les puissances de deux) ;
- (c) montrez que le cas n entraîne le cas $n - 1$ (pas en arrière, par un choix astucieux de la variable écartée) ;
- (d) expliquez soigneusement pourquoi (a)–(c) couvrent tous les n , et suivez à la trace où loge le cas d'égalité à chaque étape. Pourquoi la récurrence ordinaire peine-t-elle ici, tandis que cette étrange démarche réussit ?

C'est la démonstration propre à Cauchy, tirée du *Cours d'analyse* (1821), et le schéma de récurrence est aussi célèbre que l'inégalité : il grimpe vers l'infini en doublant, puis redescend un barreau à la fois. L'inégalité arithmético-géométrique a accumulé des dizaines de démonstrations — Pólya disait que sa préférée (par l'inégalité $e^x \geq 1 + x$) lui était venue en rêve — et la *Cauchy-Schwarz Master Class* de Steele en fait la deuxième halte d'une visite de tout le paysage des inégalités.

Références :

- Contexte : Inégalité arithmético-géométrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_arithm%C3%A9tico-g%C3%A9om%C3%A9trique)
- Lecture : J. M. Steele, *The Cauchy-Schwarz Master Class* (MAA/Cambridge, 2004), ch. 2

Problème 31 (Trois démonstrations de Cauchy-Schwarz — Licence). **PRF-24. Problème.** Démontrez que, pour tous réels $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right),$$

par trois arguments véritablement différents. Familles candidates : un argument de polynôme du second degré et de discriminant ; une identité algébrique exacte exhibant la différence des deux membres comme une somme de carrés ; une récurrence sur n ; une normalisation qui ramène le tout à l'inégalité arithmético-géométrique.

- (a) Rédigez les trois démonstrations, et pour chacune déterminez le cas d'égalité qu'elle fournit.
- (b) Jugez ensuite : laquelle de vos démonstrations survit, mot pour mot, lorsque les sommes sont remplacées par des intégrales ?
- (c) Laquelle survit dans un espace préhilbertien abstrait, où les coordonnées n'existent pas ?

Cauchy a démontré l'inégalité pour les sommes en 1821 ; Bouniakovski est passé aux intégrales en 1859 ; Schwarz a redécouvert la forme intégrale en 1888 en bâtissant la géométrie des espaces de fonctions, ce qui explique que la version abstraite porte son nom. C'est peut-être l'inégalité la plus utilisée des mathématiques — toute la géométrie des espaces de Hilbert s'y appuie — et Steele ouvre son livre exactement sur cet exercice, parce qu'un résultat aussi central mérite d'être compris depuis plusieurs directions à la fois. Trouver des démonstrations « véritablement différentes », et dire ce que cela signifie, c'est la moitié du problème.

Références :

- Contexte : Inégalité de Cauchy-Schwarz — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_de_Cauchy-Schwarz)
- Lecture : J. M. Steele, *The Cauchy-Schwarz Master Class* (MAA/Cambridge, 2004), ch. 1

Problème 32 (La formule d'Euler pour les polyèdres — Licence). **PRF-25. Problème.** *La formule d'Euler pour les polyèdres, et le contre-exemple qui met à l'épreuve chacune de ses démonstrations.*

- (a) *Démontrez que tout graphe planaire connexe à V sommets, E arêtes et F faces (en comptant la face extérieure non bornée) vérifie*

$$V - E + F = 2,$$

et déduisez-en l'énoncé classique pour les polyèdres convexes.

- (b) *Calculez $V - E + F$ pour un polyèdre en « cadre de tableau » — un solide percé de part en part d'un trou rectangulaire — et identifiez exactement quelle hypothèse de votre démonstration il viole.*
- (c) *La formule d'Euler a de nombreuses démonstrations, dont certaines subtilement incomplètes ; écrivez la forme la plus forte de l'hypothèse de planarité que votre propre démonstration utilise réellement, et expliquez comment vous la défendriez face à un sceptique armé de la question (b).*

Euler a annoncé la formule dans une lettre à Goldbach en novembre 1750, étonné que « ces propriétés générales de la géométrie des solides n'aient pas été remarquées plus tôt » ; sa propre démonstration avait des lacunes, Legendre en donna une correcte par la géométrie sphérique en 1794, et la démonstration de Cauchy de 1811 introduisit le point de vue des graphes planaires. L'histoire de contre-exemples et de réparations de ce théorème — les exceptions de Lhuillier, dont le cadre de tableau — fait tout le sujet de *Proofs and Refutations* de Lakatos (1976), le livre le plus célèbre jamais écrit sur la façon dont les démonstrations évoluent réellement : définition et théorème négociant l'un avec l'autre jusqu'à ce que tous deux tiennent bon.

Références :

- Contexte : Caractéristique d'Euler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A9ristique_d%27Euler)
- Lecture : I. Lakatos, *Proofs and Refutations* (Cambridge, 1976)
- Lecture : M. Aigner & G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*

Problème 33 (Sylvester–Gallai — Licence). **PRF-26. Problème.** *Un théorème de géométrie réelle, et la configuration complexe qui montre qu'il parle bel et bien de $\mathbb{R}$.*

- (a) *Démontrez le théorème de Sylvester–Gallai : tout ensemble fini de points du plan, non tous alignés, détermine au moins une droite ordinaire — une droite passant par exactement deux des points.*
- (b) *Montrez que l'énoncé tombe en défaut sur les nombres complexes : il existe un ensemble fini de points du plan projectif complexe, non tous alignés, dans lequel toute droite passant par deux des points en contient un troisième. (Une célèbre configuration de neuf points fait l'affaire.)*

Sylvester a posé (a) dans l'*Educational Times* en 1893 ; la question a dormi cinquante ans, jusqu'à ce qu'Erds la réveille en 1943, et Gallai l'a démontrée en 1944. Melchior avait, sans qu'on le remarque, démontré une version projective duale en 1941. La démonstration à traquer est celle de L. M.

Kelly, un argument extrémal de deux lignes (la technique de PRF-13) qu’Erds avait rangé dans son « Livre » imaginaire des démonstrations parfaites ; Aigner et Ziegler l’ont dûment réimprimée. La question (b) — la configuration hessienne, faite des neuf points d’inflexion d’une courbe cubique — montre que le théorème porte véritablement sur la géométrie réelle, et non sur la seule incidence. L’histoire se poursuit au niveau recherche dans PRF-36.

Références :

- Contexte : Théorème de Sylvester-Gallai — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Sylvester-Gallai)
- Contexte : Configuration hessienne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Configuration_hessienne)
- Lecture : M. Aigner & G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*

Problème 34 (Réécriture : une démonstration correcte, mal racontée — Licence). **PRF-27. Problème.** *La démonstration suivante de l’énoncé (vrai) « $\frac{2n+1}{n+3} \rightarrow 2$ quand $n \rightarrow \infty$ » est logiquement récupérable mais mal écrite. Démonstration : $\left| \frac{2n+1}{n+3} - 2 \right| = \left| \frac{2n+1-2n-6}{n+3} \right| = \frac{5}{n+3} < \varepsilon$, donc $n > \frac{5}{\varepsilon} - 3$, donc ça marche pour n assez grand, donc on prend N plus grand que ça et c’est réglé pour tous les n d’après.*

- (a) *Dressez la liste de tous les défauts que vous pouvez trouver : symboles employés avant d’être introduits ou quantifiés, raisonnement présenté à l’envers de son ordre logique, étapes injustifiées, pronoms sans antécédent, conclusions jamais réellement énoncées.*
- (b) *Réécrivez la démonstration aux normes d’une revue : la définition de la limite d’abord, N exhibé explicitement, chaque inégalité s’enchaînant vers l’avant.*
- (c) *Tirez de l’exercice trois règles de bonne écriture mathématique, et confrontez-les aux recommandations de Su et à l’essai de Halmos.*

La plupart des démonstrations que rencontrent les étudiants sont déjà polies, si bien que le métier du polissage n’est jamais vu à l’œuvre. L’essai de Halmos de 1970, « How to Write Mathematics » — toujours ce que l’on a écrit de meilleur sur le sujet — insiste sur le fait qu’une démonstration est un morceau de prose d’exposition dont la tâche est de convaincre et d’éclairer, non la transcription des brouillons de l’auteur. Transformer par la réécriture une mauvaise démonstration en une bonne, la logique restant fixée, isole le savoir-faire de l’écriture de celui de la découverte ; c’est le remède connu le plus rapide à la soupe de quantificateurs.

Références :

- Contexte : Démonstration (logique et mathématiques) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9monstration_%28logique_et_math%C3%A9matiques%29)
- Article : P. R. Halmos, « How to Write Mathematics » (1970), *L’Enseignement Mathématique* 16
- Article : F. E. Su, « Guidelines for Good Mathematical Writing » (2015), PDF (en anglais) (<https://math.hmc.edu/su/wp-content/uploads/sites/10/2020/08/Guidelines-for-Good-Mathematical-Writing.pdf>)
- Lecture : D. J. Velleman, *How to Prove It*

Problème 35 (Bon ordre et récurrence : un principe, deux habits — Licence). **PRF-41. Problème.** *Le principe du bon ordre (PBO) dit : toute partie non vide d’entiers strictement positifs possède un plus petit élément. Le principe de récurrence (PR) dit : si une partie S d’entiers strictement positifs contient 1, et contient $n + 1$ dès qu’elle contient n , alors S contient tous les entiers strictement positifs.*

- (a) *En admettant le PBO, démontrez le PR.*

- (b) *En admettant le PR, démontrez le PBO. (Attention au piège classique : la tentative naturelle a secrètement besoin de la récurrence forte — soit déduisez d’abord la récurrence forte du PR, soit trouvez le bon ensemble sur lequel raisonner par récurrence.)*
- (c) *Montrez que les deux principes tombent en défaut pour les rationnels positifs ou nuls, et identifiez quel trait structurel de $\mathbb{N}$ chaque défaillance met au jour.*
- (d) *Dans les axiomes de Peano, la récurrence est l’axiome et le bon ordre est un théorème. Discutez en un court paragraphe : étant donné l’équivalence, dire de l’un des deux qu’il est « plus fondamental », est-ce une affirmation mathématique ou une affirmation esthétique ?*

Cette page spéculer sur cette équivalence depuis le début — PRF-12 échangeait la récurrence forte contre un plus petit contre-exemple, PRF-13 appelait le principe extrémal le bon ordre en tenue de travail, et la descente de PRF-31 est le bon ordre parcouru à l’envers. Ce problème acquitte la dette et démontre le taux de change. Le soin qu’exige la question (b) est toute la leçon : les équivalences entre principes quasi évidents sont exactement là où se cache le raisonnement circulaire, et la défense de celui qui rédige est d’afficher, à chaque étape, quel principe il a en main et lequel lui est interdit. Dedekind (1888) et Peano (1889) ont fixé la récurrence comme axiome ; lequel des deux habits est le « fondamental » se discute depuis lors.

Références :

- Contexte : Principe du bon ordre — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Well-ordering_principle)
- Contexte : Axiomes de Peano — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Axiomes_de_Peano)
- Lecture : D. J. Velleman, *How to Prove It*, ch. 6
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 10

Problème 36 (Le criminel minimal : six couleurs suffisent — Licence). **PRF-42. Problème.** *Une démonstration par contre-exemple minimal s’ouvre ainsi : « supposons que le théorème soit en défaut, et parmi tous les contre-exemples fixons-en un de taille minimale ». Le bénéfice est que toute instance plus petite obéit au théorème et peut être employée librement ; le but est de fabriquer un contre-exemple plus petit, ce qui contredit la minimalité.*

- (a) *À l’aide de la formule d’Euler (PRF-25), démontrez que tout graphe planaire simple possède un sommet de degré au plus 5.*
- (b) *Démontrez par contre-exemple minimal que tout graphe planaire simple admet une coloration propre en 6 couleurs (des sommets adjacents recevant toujours des couleurs différentes).*
- (c) *Réécrivez la démonstration de (b) comme une récurrence sur le nombre de sommets, et énoncez précisément comment les deux tournures se traduisent l’une dans l’autre (comparez PRF-12 et PRF-41).*
- (d) *À partir des références, cartographiez ce qui se produit quand le compte diminue : l’argument des chaînes de Kempe donne 5 couleurs honnêtement — étudiez-le — et a donné 4 couleurs de façon fallacieuse pendant onze ans. Où exactement la démonstration de Kempe cassait-elle ?*

« Criminel minimal » est le nom affectueux de la technique, et la coloration de graphes en est le foyer historique. Kempe a publié une démonstration du théorème des quatre couleurs en 1879 ; Heawood en a trouvé la faille en 1890 et a sauvé du naufrage le théorème des cinq couleurs — la démonstration ratée la plus instructive des mathématiques, une suite grandeur nature à PRF-05 et PRF-06. Le cas des quatre couleurs a finalement été réglé par Appel et Haken en 1976, en le ramenant à une énorme vérification de cas menée par ordinateur, ce qui a allumé sur ce qu’est une

démonstration un débat dont l'essai de Thurston (PRF-32) porte encore l'écho ; la formalisation vérifiée par machine de Gonthier en Coq (2005) a bouclé la boucle par l'autre bout.

Références :

- Contexte : Théorème des cinq couleurs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_cinq_couleurs)
- Contexte : Théorème des quatre couleurs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_quatre_couleurs)
- Lecture : M. Aigner & G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, ch. « Five-coloring plane graphs »
- Article : G. Gonthier, « Formal Proof — The Four-Color Theorem » (2008), *Notices of the AMS* 55

Problème 37 (L'atelier du contre-exemple — Licence). **PRF-43. Problème.** *Pour tuer un énoncé universel, un seul objet bien fait suffit. Pour chacune des affirmations ci-dessous, démontrez-la ou réfutez-la ; quand vous réfutez, présentez le contre-exemple avec le soin dû à un théorème — l'objet, la vérification, la conclusion.*

- (a) Si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et si $|f|$ est continue, alors f est continue.
- (b) Si $\sum a_n$ converge, alors $\sum a_n^2$ converge.
- (c) Si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable partout, alors sa dérivée f' est continue.
- (d) Toute fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant $f(x+y) = f(x) + f(y)$ pour tous x, y est de la forme $f(x) = cx$. (Celle-ci est particulière : tranchez-la, puis discutez de ce que « construire un contre-exemple » peut vouloir dire quand — comme ici, par un théorème de Hamel — un contre-exemple existe sans qu'aucun puisse être écrit explicitement, mais seulement invoqué à partir de l'axiome du choix.)

Les contre-exemples ne sont pas le contraire des démonstrations, mais une espèce de démonstrations, et en construire un est un problème de conception : dressez la liste des exigences, trouvez leurs tensions, et bâtissez l'objet exigence par exigence. L'analyse en est la carrière classique — *Counterexamples in Analysis* de Gelbaum et Olmsted en est tout un musée — parce que ses définitions sont juste assez permissives pour admettre des monstres. La question (d) ouvre une porte plus profonde : Hamel a montré en 1905 que des fonctions additives sauvages existent, et pourtant chacune d'elles est non mesurable, de sorte qu'aucune formule n'en exhibera jamais une. Ce qu'est un contre-exemple, lorsqu'il n'existe que par l'axiome du choix, se poursuit en PRF-45 et PRF-48.

Références :

- Contexte : Contre-exemple — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Contre-exemple>)
- Contexte : Équation fonctionnelle de Cauchy — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_fonctionnelle_de_Cauchy)
- Lecture : B. R. Gelbaum & J. M. H. Olmsted, *Counterexamples in Analysis* (1964)
- Lecture : I. Lakatos, *Proofs and Refutations* (Cambridge, 1976)

Problème 38 (La négation sans « non » — Licence, short). **PRF-44. Problème.** *Écrivez la négation exacte de « pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un $\delta > 0$ tel que $|x-a| < \delta$ implique $|f(x)-f(a)| < \varepsilon$ » — quantificateurs dans le bon ordre, sans le mot « non » et sans aucun symbole de négation. Puis maniez-la : démontrez que la fonction valant $f(x) = 1$ pour x rationnel et $f(x) = 0$ pour x irrationnel n'est continue en aucun point.*

Faire traverser à une négation une file de quantificateurs — chaque $\forall$ basculant en $\exists$ et retour, l'implication finale s'effondrant en un témoin — est la gymnastique de l'analyse ; la plupart des démonstrations de limite ratées sont des erreurs de quantificateurs déguisées. La fonction test est celle de Dirichlet (1829), la première fonction célèbre discontinue partout, et démontrer sa discontinuité est exactement un jeu consistant à produire les bons témoins.

Références :

- Contexte : Fonction continue nulle part — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_continue_nulle_part)
- Lecture : D. J. Velleman, *How to Prove It*, ch. 2

Problème 39 (Un irrationnel élevé à une puissance irrationnelle — Licence, short). **PRF-45. Problème.** *Démontrez qu'il existe des nombres irrationnels a et b tels que a^b soit rationnel. (Un célèbre argument à deux cas y parvient sans jamais déterminer lequel de ses deux candidats convient ; trouvez-le — ou toute autre démonstration — puis dites clairement si votre démonstration exhibe un couple effectif.)*

Le spécimen classique de la démonstration d'existence non constructive : le tour à deux cas, appliqué à $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, convainc pleinement tout en vous laissant incapable de nommer le couple qu'il promet — tout repose sur le principe du tiers exclu, que les mathématiciens constructivistes refusent d'accorder. Le théorème de Gelfond–Schneider (1934) règle l'affaire hors du prétoire, et à grands frais : $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ est en réalité transcendant. Une pièce jumelle des contre-exemples innombrables de PRF-43 et des démonstrations d'existence probabilistes de PRF-48.

Références :

- Contexte : Démonstration constructive — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9monstration_constructive)
- Contexte : Théorème de Gelfond-Schneider — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Gelfond-Schneider)

Problème 40 (La démonstration d'une seule phrase de Zagier — Licence). **PRF-47. Problème.** *Soit p un nombre premier tel que $p \equiv 1 \pmod{4}$ et soit*

$$S = \{ (x, y, z) \in \mathbb{Z}_{>0}^3 : x^2 + 4yz = p \}.$$

Une involution d'un ensemble est une application égale à sa propre réciproque ; sur un ensemble fini, le nombre de ses points fixes a la même parité que le cardinal de l'ensemble.

- Montrez que S est fini et non vide, que $(x, y, z) \mapsto (x, z, y)$ est une involution de S , et que cette involution possède un point fixe si et seulement si p est une somme de deux carrés.*
- Vérifiez que*

$$(x, y, z) \mapsto \begin{cases} (x + 2z, z, y - x - z) & \text{si } x < y - z, \\ (2y - x, y, x - y + z) & \text{si } y - z < x < 2y, \\ (x - 2y, x - y + z, y) & \text{si } x > 2y \end{cases}$$

est bien définie sur S — en particulier que les trois cas sont exhaustifs et mutuellement exclusifs, et qu'aucune coordonnée ne quitte jamais $\mathbb{Z}_{>0}$ —, que c'est une involution, et qu'elle possède exactement un point fixe.

- Assemblez (a) et (b) en une démonstration du théorème de Fermat : tout nombre premier $p \equiv 1 \pmod{4}$ est une somme de deux carrés. Répondez ensuite à la question inconfortable que soulève cette démonstration : ayant vérifié chaque ligne, qu'avez-vous appris ? Rédigez un paragraphe sur les raisons pour lesquelles cette démonstration convainc sans expliquer, et comparez-la à une démonstration passant par les entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i]$ ou par le lemme de Thue.*

Fermat a annoncé le théorème à Mersenne dans une lettre de décembre 1640 et, comme à son habitude, a gardé la démonstration pour lui ; il a fallu à Euler sept ans d'efforts intermittents avant d'en publier une en 1749. En 1990 Don Zagier a comprimé un argument de Heath-Brown en une seule phrase imprimée dans l'*American Mathematical Monthly* — très littéralement une phrase, l'application affichée ci-dessus plus une proposition subordonnée — et c'est depuis lors la pièce à conviction standard dans la dispute sur ce à quoi sert une démonstration. Chaque étape est vérifiable en un après-midi par un étudiant appliqué ; d'où vient l'application, cela reste invisible. Des exposés ultérieurs restituent une part du sens en dessinant les triplets comme des figures en « moulin à vent », un carré muni de quatre bras rectangulaires, moyennant quoi les trois cas deviennent trois façons de rebâtir le moulin. Comparez l'involution d'ici à la stratégie du miroir de PRF-37 : toutes deux laissent une symétrie faire le dénombrement.

Références :

- Contexte : Théorème des deux carrés de Fermat — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_deux_carr%C3%A9s_de_Fermat)
- Contexte : Involution (mathématiques) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Involution_%28math%C3%A9matiques%29)
- Article : D. Zagier, « A One-Sentence Proof That Every Prime $p \equiv 1 \pmod{4}$ Is a Sum of Two Squares » (1990), *American Mathematical Monthly* 97, p. 144
- Lecture : M. Aigner & G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, le chapitre sur la représentation des nombres comme sommes de deux carrés

Problème 41 (Absurde ou construction : ce qu'une démonstration vous remet — Licence). **PRF-56. Problème.** *Un raisonnement par l'absurde suppose P fausse, en tire une absurdité, et conclut P . Une démonstration directe de P ne mentionne jamais la négation de P . Les deux ne sont pas la même chose, et la différence mérite d'être suivie à la trace.*

- (a) *Chacun des énoncés suivants est habituellement présenté comme un raisonnement par l'absurde. Pour chacun, décidez si l'absurde fait véritablement le travail ou si l'argument est une démonstration directe (ou une contraposée) déguisée, et réécrivez-le sous la forme correcte la plus dépouillée : (i) $\sqrt{2}$ est irrationnel (PRF-02) ; (ii) si n^2 est pair, alors n est pair ; (iii) il existe une infinité de nombres premiers (PRF-14) ; (iv) une fonction strictement croissante $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est injective.*
- (b) *Explicitiez la logique. Montrez que la démonstration d'un énoncé négatif « non Q » obtenue en supposant Q et en aboutissant à une absurdité est une démonstration directe de « non Q » et n'emploie aucun principe supplémentaire ; montrez ensuite que la démonstration d'un énoncé positif P obtenue en supposant « non P » et en aboutissant à une absurdité emploie exactement l'inférence de « non non P » à P . Identifiez à quelle loi classique cette inférence est équivalente.*
- (c) *Voici maintenant le prix. Une démonstration directe de « il existe x tel que $Q(x)$ » vous remet d'ordinaire un x ; un raisonnement par l'absurde n'y est pas tenu. Prenez l'argument à deux cas de PRF-45 et la coloration aléatoire de PRF-48, et dans chaque cas désignez l'unique étape qui détruit le témoin.*
- (d) *Enfin, lisez ce que les constructivistes font à la place. Énoncez la lecture de Brouwer–Heyting–Kolmogorov du « ou » et du « il existe », expliquez pourquoi, sous cette lecture, l'argument de PRF-45 n'est pas du tout une démonstration, puis dites précisément ce que l'on y gagne : nommez une chose qu'une démonstration constructive d'un énoncé d'existence vous donne et qu'une démonstration classique ne donne pas.*

Brouwer a commencé à attaquer le principe du tiers exclu sans restriction vers 1908, et Hilbert a répondu qu'ôter ce principe au mathématicien reviendrait à refuser le télescope à l'astronome ou

à interdire au boxeur l'usage de ses poings. La querelle n'a jamais été tranchée, plutôt affinée : Gödel et Gentzen ont montré en 1933 que l'arithmétique classique se traduit dans l'arithmétique intuitionniste par insertion de doubles négations, de sorte que le raisonnement classique ne démontre rien de neuf quant à la cohérence — ce qu'il change, c'est le *contenu* d'une démonstration, non sa sûreté. Les *Foundations of Constructive Analysis* d'Errett Bishop (1967) ont ensuite fait ce que les arguments ne peuvent pas faire : reconstruire constructivement une large part de l'analyse, pour montrer que c'était faisable. L'enjeu n'est plus seulement philosophique. Sous la correspondance de Curry–Howard, une démonstration constructive d'un énoncé d'existence *est* un programme qui produit l'objet, ce qui explique que les assistants de preuve se soucient intensément de savoir quelles étapes sont classiques.

Références :

- Contexte : Principe du tiers exclu — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_du_tiers_exclu)
- Contexte : Logique intuitionniste — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_intuitionniste)
- Lecture : E. Bishop, *Foundations of Constructive Analysis* (McGraw-Hill, 1967)
- Lecture : D. Bridges & F. Richman, *Varieties of Constructive Mathematics* (Cambridge, 1987)

Problème 42 (Récurrence sur la structure, non sur les nombres — Licence, short). **PRF-57.**

Problème. Définissez un arbre binaire comme étant soit une feuille unique, soit un couple ordonné d'arbres binaires, et définissez une formule propositionnelle comme étant soit un atome, soit $\neg\varphi$ pour une formule φ , soit $(\varphi \wedge \psi)$ pour des formules φ et ψ . Démontrez par induction structurale que tout arbre binaire a exactement une feuille de plus qu'il n'a de nuds internes, et que toute formule propositionnelle contient autant de parenthèses ouvrantes que de fermantes — puis énoncez sur quelle relation bien fondée chacune de ces inductions s'appuie réellement, et pourquoi la récurrence ordinaire sur les entiers naturels en est un cas particulier plutôt qu'une rivale.

On enseigne d'ordinaire la récurrence comme un énoncé sur $\mathbb{N}$, ce qui masque ce qui la fait fonctionner : n'importe quelle relation sans chaîne descendante infinie fera l'affaire, et les objets construits par une grammaire finie portent gratuitement une telle relation. R. M. Burstall a mis ce point au service de l'informatique en 1969, et l'induction structurale est aujourd'hui la manière dont on vérifie compilateurs, systèmes de types et assistants de preuve — les démonstrations de mathlib sur la syntaxe sont des inductions structurales presque à la ligne près. Le fait jumeau, à savoir que les *définitions* récursives sur de telles structures sont légitimes, est un théorème à part entière et vaut d'être poursuivi après celui-ci. Comparez avec PRF-41, qui acquitte la dette entre récurrence et bon ordre sur $\mathbb{N}$.

Références :

- Contexte : Induction structurale — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Induction_structurale)
- Contexte : Relation bien fondée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_bien_fond%C3%A9e)
- Cours : MIT OCW 6.042J Mathematics for Computer Science (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/>)

Problème 43 (La démonstration par la figure, rendue rigoureuse : l'équidécomposabilité — Licence). **PRF-58. Problème.** Dites que deux polygones sont équidécomposables si l'un peut être découpé en un nombre fini de pièces polygonales que l'on peut réassembler, par translations et rotations, en l'autre. PRF-11 demandait quand une figure de découpage compte comme une démonstration ; ce problème répond à la question en dimension deux, puis montre où les figures s'épuisent — et le démontre.

- (a) Démontrez le théorème de Wallace–Bolyai–Gerwien : deux polygones sont équidécomposables si et seulement s'ils ont la même aire. (Une voie praticable : tout polygone se découpe en triangles, tout triangle en un rectangle, tout rectangle en un rectangle de largeur prescrite quelconque, et l'équidécomposabilité est une relation d'équivalence.)
- (b) Auditez ce que vous avez fait à l'aune de PRF-11. Lesquelles des hypothèses qu'une figure de découpage formule en silence votre démonstration a-t-elle désormais acquittées, et lesquelles sont-elles encore supposées — que les pièces ne se rencontrent que le long de leurs bords, que l'aire est finiment additive, que les déplacements préservent l'aire ? Énoncez comme hypothèses celles que vous conservez.
- (c) Passons à la dimension trois. Énoncez le troisième problème de Hilbert, définissez l'invariant de Dehn d'un polyèdre, démontrez qu'il est additif par découpage, et calculez-le pour un cube et pour un tétraèdre régulier — tranchant ainsi la question de savoir si un cube et un tétraèdre régulier de même volume peuvent être équidécomposables.
- (d) Énoncez le théorème de Sydler (1965) sur les couples de polyèdres qui sont équidécomposables, et dites ce qu'il signifie pour le programme des démonstrations par la figure dans l'espace. Cherchez ensuite le paradoxe de Banach–Tarski et expliquez, en un paragraphe, pourquoi il n'est un contre-exemple à rien de ce qui précède.

Wallace a démontré le théorème bidimensionnel en 1807, et Bolyai et Gerwien l'ont redécouvert indépendamment en 1833 et 1835 ; il dit que dans le plan une démonstration par découpage n'est jamais l'obstacle — si deux polygones ont la même aire, la figure existe et il suffit de la trouver. Gauss s'était plaint dans ses lettres que la théorie élémentaire du volume parût requérir des arguments d'exhaustion là où l'aire n'en demandait pas, et Hilbert a converti la plainte en le troisième de ses problèmes de 1900 : exhiber deux polyèdres de même volume que l'on ne puisse découper l'un en l'autre. Max Dehn a répondu dans l'année — le premier des vingt-trois à tomber — en inventant un invariant bâti sur les longueurs d'arêtes et les angles dièdres, qui survit au découpage ; Sydler a démontré en 1965 que le volume et l'invariant de Dehn décident ensemble la question complètement, et Jessen a étendu cela à la dimension quatre. La question analogue dans l'espace hyperbolique et dans l'espace sphérique est toujours ouverte.

Références :

- Contexte : Théorème de Wallace–Bolyai–Gerwien — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Wallace-Bolyai-Gerwien)
- Contexte : Troisième problème de Hilbert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_probl%C3%A8me_de_Hilbert)
- Contexte : Invariant de Dehn — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Dehn_invariant)
- Lecture : M. Aigner & G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, le chapitre sur le troisième problème de Hilbert

Master

Problème 44 (La seconde démonstration d'Euler : la somme des $1/p$ diverge — Master). **PRF-28. Problème.** Démontrez que

$$\sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \cdots$$

diverge.

- (a) *Route 1 : rendez rigoureuse la manipulation d'Euler de 1737 — reliez $\sum_{n \leq N} \frac{1}{n}$ au produit $\prod_{p \leq N} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1}$ sur les nombres premiers, prenez les logarithmes, et contrôlez les termes d'erreur.*
- (b) *Route 2 : donnez la démonstration élémentaire par dénombrement d'Erds (1938), qui n'a besoin d'aucun logarithme.*
- (c) *Tirez ensuite la conséquence qui donne sa force à ce théorème : les nombres premiers sont en infinité (Euclide, encore !) et, de surcroît, plus « denses » que les carrés, dont la somme des inverses converge (PRF-15). Quantifiez cette dernière remarque aussi finement que vous le pouvez.*

Les *Variae observationes circa series infinitas* d'Euler (1737) sont l'acte de naissance de la théorie analytique des nombres : la formule du produit reliant la fonction zêta aux nombres premiers transforme une question d'arithmétique en une question d'analyse. Là où la démonstration d'Euclide produit un nouveau nombre premier à la fois, celle d'Euler mesure combien il y en a — Mertens a rendu la mesure précise en 1874, montrant que les sommes partielles croissent comme $\log \log x$, peut-être la réputation la plus célèbre des mathématiques. Un siècle après Euler, Dirichlet a fait tourner le même moteur dans les progressions arithmétiques, et Riemann a fait passer la formule du produit dans le complexe. La démonstration alternative d'Erds est la première entrée de *Proofs from THE BOOK*.

Références :

- Contexte : Série des inverses des nombres premiers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_des_inverses_des_nombres_preiers)
- Lecture : M. Aigner & G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, ch. 1
- Lecture : G. H. Hardy & E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, ch. 22

Problème 45 (La démonstration topologique de Fürstenberg — Master). **PRF-29. Problème.** Sur les entiers $\mathbb{Z}$, dites qu'un ensemble est ouvert s'il est une réunion (éventuellement vide) de progressions arithmétiques bilatères $a + b\mathbb{Z} = \{a + bn : n \in \mathbb{Z}\}$ avec $b \neq 0$.

- (a) *Vérifiez que cela définit une topologie sur $\mathbb{Z}$.*
- (b) *Montrez que tout ouvert non vide est infini, et que chaque ensemble de base $a + b\mathbb{Z}$ est fermé autant qu'ouvert.*
- (c) *Déduisez-en qu'il existe une infinité de nombres premiers, en contemplant l'ensemble $\bigcup_{p \text{ premier}} p\mathbb{Z}$ et son complémentaire.*
- (d) *Vient maintenant la question de discussion, à laquelle il faut répondre par une position et un argument : est-ce une démonstration véritablement nouvelle du théorème d'Euclide, ou bien l'arithmétique d'Euclide elle-même vêtue de langage topologique ? Quel travail, exactement, la topologie accomplit-elle ?*

Harry Fürstenberg a publié cette merveille d'une demi-page dans l'*American Mathematical Monthly* en 1955, alors qu'il était encore étudiant de premier cycle à l'université Yeshiva ; il devait ensuite révolutionner la théorie ergodique et partager le prix Abel 2020. Cette démonstration est une favorite précisément parce qu'elle provoque la question (d) : les mathématiciens ne s'accordent pas sur le point de savoir si la topologie fait un travail réel ou fournit un emballage brillant, et décider ce qui fait que deux démonstrations sont « la même » se révèle une sérieuse question philosophique sur la démonstration elle-même — question qui reparaît au niveau recherche en théorie de la démonstration.

Références :

- Contexte : Démonstration de Furstenberg de l'infinité des nombres premiers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9monstration_de_Furstenberg_de_l%27infin%C3%A9_des_nombres_premiers)
- Article : H. Furstenberg, « On the infinitude of primes » (1955), *American Mathematical Monthly* 62, p. 353
- Lecture : M. Aigner & G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, ch. 1

Problème 46 (Schröder–Bernstein — Master). **PRF-30. Problème.** *Le théorème de Schröder–Bernstein : s'il existe des injections $f: A \rightarrow B$ et $g: B \rightarrow A$, alors il existe une bijection entre A et B .*

- Démontrez-le. Votre démonstration ne doit pas invoquer l'axiome du choix. Deux stratégies classiques à traquer : partitionner A et B en remontant l'ascendance de chaque élément, en avant et en arrière à travers f et g , et voir où cette ascendance s'arrête ; ou appliquer un principe de point fixe pour les applications monotones d'ensembles (Knaster–Tarski).*
- Après avoir démontré le théorème, exhibez un couple concret — les intervalles $[0, 1]$ et $(0, 1)$, avec des injections de votre choix — et décrivez explicitement la bijection que votre démonstration en construit.*

Un théorème doté d'une comédie de paternité : Cantor l'a énoncé en 1887, mais sa voie s'appuyait sur des principes équivalents à l'axiome du choix ; Dedekind avait dans ses carnets, la même année, une démonstration nette et sans axiome du choix, qu'il n'a jamais publiée ; Schröder a imprimé en 1896 une démonstration que l'on a plus tard trouvée fallacieuse ; et la première démonstration correcte publiée est venue en 1897 de Felix Bernstein — étudiant de dix-neuf ans du séminaire de Cantor — parvenant à l'impression par le traité de Borel de 1898. C'est l'outil fondamental qui fait que la comparaison des cardinaux se comporte comme un ordre, et les deux démonstrations standard offrent un beau contraste de styles : l'une dynamique et imagée, l'autre relevant de la théorie des ordres et abstraite.

Références :

- Contexte : Théorème de Cantor-Bernstein — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Cantor-Bernstein)
- Lecture : P. R. Halmos, *Naive Set Theory* (1960)
- Lecture : R. Hammack, *Book of Proof*, ch. 14

Problème 47 (La descente infinie de Fermat — Master). **PRF-31. Problème.** *L'arme propre de Fermat : la descente infinie.*

- Démontrez par descente infinie que l'équation $x^4 + y^4 = z^2$ n'a pas de solution en entiers strictement positifs : de toute solution supposée, fabriquez-en une strictement plus petite, et expliquez soigneusement pourquoi cela constitue une démonstration (quel principe de PRF-12 la garantit ?). Déduisez-en le cas $n = 4$ du grand théorème de Fermat : $x^4 + y^4 = z^4$ n'a pas de solution en entiers strictement positifs.*
- Démontrez le théorème de Fermat sur les triangles rectangles : aucun triangle rectangle dont les côtés ont des longueurs entières n'a une aire égale à un carré parfait.*
- Expliquez le rapport logique entre (a) et (b).*

Parmi les quarante-huit observations que Fermat a griffonnées dans son exemplaire de Diophante — publiées par son fils Samuel en 1670, cinq ans après la mort de Fermat —, le théorème sur les triangles rectangles est la seule accompagnée d'une véritable démonstration : c'est donc l'unique

spécimen complet subsistant de la méthode propre du maître, la *descente infinie ou indéfinie*. La descente, c'est l'absurde mû par le bon ordre : un plus petit criminel ne peut exister si tout criminel en engendre un plus petit. Le théorème dit aussi que 1 n'est pas un *nombre congruent* (l'aire d'un triangle rectangle rationnel), problème que Fibonacci avait soulevé en 1225 ; son prolongement moderne passe par le théorème de Tunnell (1983) et va droit à la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer — voyez la page des problèmes ouverts. L'histoire écrite par Weil reconstitue le raisonnement de Fermat dans un détail amoureux.

Références :

- Contexte : Méthode de descente infinie — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_descente_infinie)
- Contexte : Théorème de Fermat sur les triangles rectangles — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Fermat_sur_les_triangles_rectangles)
- Lecture : A. Weil, *Number Theory : An Approach Through History from Hammurapi to Legendre* (1984), ch. II

Problème 48 (Un théorème, trois publics — Master). **PRF-32. Problème.** Prenez un théorème de cette page que vous avez déjà démontré — PRF-02 ou PRF-14 sont idéaux — et rédigez-en la démonstration trois fois.

- (a) Pour un lycéen curieux : aucun symbole au-delà de l'arithmétique, chaque idée motivée, rien de perdu.
- (b) Pour une revue : rigueur complète, dans les conventions de Halmos et de Su, aussi économe que l'honnêteté le permet.
- (c) Sous forme de squelette de formalisation : dressez la liste de chaque définition, axiome et lemme qu'un assistant de preuve tel que Lean vous forcerait à fournir — jusqu'à la raison pour laquelle un produit d'entiers est un entier — dans l'ordre des dépendances, sans nécessairement écrire le code.
- (d) Puis, en un paragraphe : qu'est-ce que chaque public vous a forcé à comprendre que les deux autres vous laissaient sauter ?

L'essai de Thurston « On Proof and Progress in Mathematics » (1994) — écrit en réponse à un débat sur la rigueur dans le *Bulletin of the AMS* — soutient que les mathématiques avancent par la compréhension humaine, dont la démonstration formelle est la partie porteuse mais non l'unique ; une démonstration s'écrit à quelqu'un. Le troisième public n'est plus hypothétique : mathlib, la bibliothèque de la communauté Lean, contient désormais une large part du canon de premier cycle (théorème d'Euclide compris), et l'achèvement en 2022 du Liquid Tensor Experiment a montré la démonstration vérifiée par machine atteignant la frontière de la recherche. Traduire une même vérité dans trois registres est ce que l'écriture de démonstrations offre de plus proche d'un entraînement complet.

Références :

- Contexte : Lean (assistant de preuve) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lean_%28assistant_de_preuve%29)
- Article : W. P. Thurston, « On Proof and Progress in Mathematics » (1994), arXiv :math/9404236 (<https://arxiv.org/abs/math/9404236>)
- Article : F. E. Su, « Guidelines for Good Mathematical Writing » (2015), PDF (en anglais) (<https://math.hmc.edu/su/wp-content/uploads/sites/10/2020/08/Guidelines-for-Good-Mathematical-Writing.pdf>)
- Lecture : P. R. Halmos, « How to Write Mathematics » (1970), *L'Enseignement Mathématique* 16

Problème 49 (La méthode probabiliste : démontrer l'existence à pile ou face — Master). **PRF-48. Problème.** Soit $R(k, k)$ le plus petit n tel que toute coloration en rouge et bleu des arêtes du graphe complet K_n contienne un K_k monochrome. La méthode probabiliste démontre qu'un objet existe en montrant qu'un objet tiré au hasard a une probabilité strictement positive de convenir.

(a) Colorez les arêtes de K_n indépendamment et uniformément au hasard. Démontrez que si

$$\binom{n}{k} 2^{1-\binom{k}{2}} < 1$$

alors $R(k, k) > n$, et déduisez-en la borne d'Erds $R(k, k) > 2^{k/2}$ pour $k \geq 3$.

- (b) Le raffinement par suppression : au lieu d'exiger zéro copie monochrome, majorez leur nombre espéré, supprimez un sommet dans chacune, et montrez que cela donne une minoration strictement meilleure qu'en (a). Énoncez le principe général que vous venez d'employer, sous une forme qui ne mentionne pas les graphes.
- (c) Énoncez précisément le lemme local de Lovász (Erds–Lovász, 1975), y compris l'hypothèse sur le graphe de dépendance, et employez-le pour démontrer que tout hypergraphe k -uniforme dans lequel chaque arête en rencontre au plus $2^k/e - 1$ autres admet une 2-coloration propre de ses sommets (aucune arête monochrome).
- (d) Voici maintenant la piqure. Chacune des démonstrations ci-dessus montre qu'une coloration existe sans en produire aucune. Expliquez précisément quelle étape détruit la construction, et lisez ce que l'on sait de sa récupération : Moser et Tardos (2010) ont transformé le lemme local en algorithme, tandis que construire explicitement une coloration de K_n sans clique monochrome de taille $C \log n$ — à la hauteur de ce qu'obtient un tirage à pile ou face — reste ouvert, les meilleures constructions explicites, après les travaux de Chattopadhyay et Zuckerman de 2016 sur les extracteurs à deux sources, demeurant très en deçà de la borne aléatoire.

La note d'Erds de 1947 sur les nombres de Ramsey fait trois pages, et l'argument de la question (a) en occupe un paragraphe ; elle a changé ce qu'un combinatoricien entend par « il existe ». Szele avait employé l'idée en 1943 pour produire des tournois à nombreux chemins hamiltoniens, mais c'est Erds qui en a fait une méthode, et le livre d'Alon et Spencer qui en a fait un sujet. Philosophiquement, la méthode voisine avec le tour à deux cas de PRF-45 et les contre-exemples invoqués par l'axiome du choix de PRF-43 : une démonstration peut être étanche, quantitative, voire optimale, et refuser malgré tout de livrer l'objet qu'elle promet. Ce refus s'est révélé fécond — la recherche de substituts constructifs a engendré la technique de compression d'entropie, la théorie des extracteurs d'aléa et une bonne part de la dérandomisation.

Références :

- Contexte : Méthode probabiliste — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_probabiliste)
- Contexte : Lemme local de Lovász — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_local_de_Lov%C3%A1sz)
- Article : P. Erds, « Some remarks on the theory of graphs » (1947), *Bulletin of the AMS* 53
- Article : R. A. Moser & G. Tardos, « A constructive proof of the general Lovász Local Lemma » (2010), *Journal of the ACM* 57
- Lecture : N. Alon & J. H. Spencer, *The Probabilistic Method*

Problème 50 (Une identité, deux démonstrations : bijection ou série génératrice — Master, short). **PRF-49. Problème.** Démontrez le théorème d'Euler selon lequel le nombre de partitions de n en

parts impaires égale le nombre de partitions de n en parts distinctes — deux fois : une fois en exhibant une bijection explicite entre les deux ensembles de partitions, une fois en démontrant l'identité de séries formelles

$$\prod_{i \geq 1} \frac{1}{1 - q^{2i-1}} = \prod_{i \geq 1} (1 + q^i).$$

Décidez ensuite laquelle des deux vous emploieriez pour répondre à « quelle partition de 100 en parts distinctes correspond à $99 + 1$? », et dites ce que cela vous apprend sur la différence entre les deux.

Euler a démontré l'identité analytiquement dans l'*Introductio* (1748) ; la bijection est venue plus tard, dans les travaux de Glaisher (1883), et procède en scindant chaque part impaire répétée en puissances de deux — une procédure, non une formule. Le couple est le cas d'école standard d'un véritable clivage méthodologique : les séries génératrices sont mécaniques, robustes, et se généralisent par l'algèbre, tandis qu'une bijection est une pièce d'ingénierie combinatoire qui transporte réellement un objet vers un autre et que l'on peut exécuter de tête. La démonstration par involution donnée par Franklin en 1881 du théorème des nombres pentagonaux d'Euler est l'archétype du second genre, et la même tension est à l'œuvre dans l'involution de PRF-47.

Références :

- Contexte : Théorème de Glaisher — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Glaisher%27s_theorem)
- Contexte : Partition d'un entier — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Partition_d%27un_entier)
- Lecture : G. E. Andrews, *The Theory of Partitions* (1976), ch. 1

Problème 51 (Le squelette de la démonstration de Bertrand par Erds — Master, short). **PRF-50. Problème.** Lisez la démonstration par Erds du postulat de Bertrand — pour tout entier $n \geq 1$ il existe un nombre premier p avec $n < p \leq 2n$ — et reconstituez-en le squelette : dressez dans l'ordre la liste de chaque lemme qu'elle emploie sur le coefficient binomial central $\binom{2n}{n}$, énoncez chacun comme une inégalité autonome, et signalez celui qui fait le vrai travail. Déterminez ensuite quels lemmes il faudrait renforcer, et de combien, pour démontrer le même énoncé sur l'intervalle plus court $(n, \frac{3}{2}n]$.

Bertrand a conjecturé l'énoncé en 1845 après l'avoir vérifié à la main jusqu'à trois millions ; Tchebychev l'a démontré en 1852 avec une lourde machinerie ; Ramanujan en a donné une démonstration plus courte en 1919 ; et en 1932 Erds, âgé de dix-neuf ans, a publié, comme tout premier article, un argument n'utilisant rien de plus que la décomposition en facteurs premiers de $\binom{2n}{n}$ et une majoration du produit des nombres premiers. Démontrer une démonstration achevée en ses pièces porteuses est un savoir-faire distinct de celui d'en trouver une — et le moyen de découvrir quelles hypothèses étaient réellement nécessaires. Pièce jumelle des exercices de réécriture PRF-27 et PRF-32.

Références :

- Contexte : Postulat de Bertrand — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Postulat_de_Bertrand)
- Article : P. Erds, « Beweis eines Satzes von Tschebyschef » (1932), *Acta Litterarum ac Scientiarum (Szeged)* 5, 194–198
- Lecture : M. Aigner & G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, le chapitre sur le postulat de Bertrand

Problème 52 (Trouvez l'axiome du choix — Master). **PRF-59. Problème.** Quelque part dans la plupart des arguments ci-dessous, une sélection est faite une infinité de fois et personne ne le dit. L'exercice consiste à trouver l'étape, à la nommer, et à déterminer ce qu'elle coûte réellement en axiome du choix.

- (a) Pour chacune des démonstrations standard suivantes, localisez l'étape qui emploie une forme de l'axiome du choix et identifiez le principe le plus faible qui suffise — l'axiome du choix complet, le choix dépendant, le choix dénombrable, ou aucun du tout : (i) tout ensemble infini possède une partie infinie dénombrable ; (ii) une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable ; (iii) pour $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la continuité en a au sens séquentiel entraîne la continuité en a au sens ε - δ ; (iv) toute surjection admet un inverse à droite ; (v) tout espace vectoriel possède une base.
- (b) Deux des cinq ne sont pas de simples usagers d'un principe : ils lui sont équivalents. Démontrez que « toute surjection $g: B \rightarrow A$ admet un inverse à droite » est équivalent à l'axiome du choix au-dessus de ZF, et énoncez — avec une référence, la démonstration étant difficile — le théorème de Blass selon lequel « tout espace vectoriel possède une base » lui est équivalent aussi.
- (c) Exercez la discipline sur (iii) : réécrivez la démonstration habituelle de sorte que le choix soit complètement explicite, en affichant la famille d'ensembles non vides et la fonction de choix que l'on en extrait. Déterminez ensuite, à partir des références, si une démonstration de (iii) sans axiome du choix est seulement possible, et dites quel genre d'élément pourrait trancher une telle question.
- (d) Enfin la méta-question, en un paragraphe. Gödel a démontré en 1938 que l'axiome du choix est cohérent avec ZF, et Cohen a démontré en 1963 que sa négation l'est aussi : aucune contradiction ne peut donc naître de son emploi. PRF-30 exigeait pourtant une démonstration de Schröder–Bernstein sans axiome du choix. Pourquoi les mathématiciens se soucient-ils de savoir quels axiomes une démonstration consomme ?

Zermelo a isolé l'axiome en 1904 afin de démontrer que tout ensemble peut être bien ordonné, et la réaction fut féroce : Baire, Borel et Lebesgue ont publié des objections en quelques mois, réunies dans les *Cinq lettres sur la théorie des ensembles* de Hadamard (1905), et la dispute portait exactement sur ce que la question (c) vous demande de faire — savoir si une démonstration peut invoquer une sélection qu'elle ne sait pas décrire. L'image de Russell est celle dont tout le monde se souvient : choisir une chaussure dans chacune d'une infinité de paires ne demande aucun axiome, car « la gauche » est une règle ; choisir une chaussette dans chacune d'une infinité de paires indiscernables demande l'axiome. L'habitude de suivre l'axiome du choix à la trace n'est pas une manie d'antiquaire. C'est la même habitude que les mathématiques à rebours ont transformée en programme de recherche (PRF-63), et la même qui fait qu'un assistant de preuve vous demande quels principes classiques vous voulez activer.

Références :

- Contexte : Axiome du choix — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Axiome_du_choix)
- Contexte : Axiome du choix dénombrable — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Axiome_du_choix_d%C3%A9nombrable)
- Lecture : T. J. Jech, *The Axiom of Choice* (North-Holland, 1973)
- Article : A. Blass, « Existence of bases implies the axiom of choice » (1984), *Contemporary Mathematics* 31

Problème 53 (Le Nullstellensatz combinatoire comme arme — Master). **PRF-60. Problème.** Le Nullstellensatz combinatoire d'Alon. Soit F un corps et soit $f \in F[x_1, \dots, x_n]$ de degré total $k_1 + \dots + k_n$; supposons que le coefficient de $x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}$ dans f soit non nul. Si $A_1, \dots, A_n$ sont des parties finies de F avec $|A_i| > k_i$ pour tout i , alors il existe des $a_i \in A_i$ tels que $f(a_1, \dots, a_n) \neq 0$.

- (a) Démontrez-le. (Route : le fait, à une variable, qu'un polynôme non nul de degré d a au plus d racines, joint à la réduction de f modulo les polynômes $g_i(x_i) = \prod_{a \in A_i} (x_i - a)$, qui ne change aucun coefficient pertinent.)

- (b) *Déduisez-en le théorème de Cauchy–Davenport : pour un nombre premier p et des parties non vides A, B de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$,*

$$|A + B| \geq \min\{p, |A| + |B| - 1\}.$$

Tout l’art est de choisir le polynôme ; dites ensuite comment vous l’auriez trouvé.

- (c) *Déduisez-en le théorème d’Erds–Ginzburg–Ziv : parmi $2n - 1$ entiers quelconques, il en existe n dont la somme est divisible par n . Traitez d’abord le cas premier, puis ramenez-y le cas général, et énoncez exactement où la réduction a besoin du cas premier et non du seul énoncé.*
- (d) *Vient ensuite la question méthodologique que cette page ne cesse de poser. Le Nullstellensatz démontre qu’un bon choix existe en exhibant un coefficient non nul — un objet d’une tout autre nature que celui qui était promis. Comparez-le à la méthode probabiliste de PRF-48 : laquelle des deux, si tant est que l’une des deux le puisse, peut-on amener à produire un témoin pour (b), et à quel prix ?*

La technique est née des travaux d’Alon et Tarsi de 1989 sur les colorations et les orientations de graphes, a été affûtée avec Nathanson et Ruzsa en 1995-96, et a reçu son nom et son énoncé net dans l’exposé de synthèse d’Alon de 1999, qui reste le meilleur endroit où l’apprendre. Ce qui en a fait un jalon, c’est le transfert : des questions additives sur des ensembles de résidus, des questions de coloration sur des graphes et des questions de recouvrement sur le cube sont toutes devenues des questions portant sur un unique coefficient d’un polynôme que l’on a le droit de concevoir. Ce geste — encoder le problème dans un polynôme, puis y lire un coefficient — s’appelle aujourd’hui la méthode polynomiale, et ses triomphes ultérieurs sont saisissants : la solution par Dvir, en 2008, du problème de Kakeya sur les corps finis tient en une page, et l’idée de Croot, Lev et Pach a donné à Ellenberg et Gijswijt, en 2016, la borne sur les cap sets, après des décennies de stagnation.

Références :

- Contexte : Nullstellensatz combinatoire — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Combinatorial_Nullstellensatz)
- Contexte : Somme restreinte d’ensembles (théorème de Cauchy–Davenport) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_restreinte_d%27ensembles)
- Article : N. Alon, « Combinatorial Nullstellensatz » (1999), *Combinatorics, Probability and Computing* 8, 7–29
- Lecture : L. Guth, *Polynomial Methods in Combinatorics* (AMS, 2016)

Problème 54 (Une seule diagonale, cinq théorèmes — Master, short). **PRF-61. Problème.** *Démontrez le cas ensembliste du théorème du point fixe de Lawvere : si A et B sont des ensembles et si une application $f: A \rightarrow B^A$ est point-surjective — toute fonction $A \rightarrow B$ est égale à $f(a)$ pour un certain $a \in A$ — alors toute $g: B \rightarrow B$ possède un point fixe. Lisez ensuite la contraposée comme une usine et faites-la tourner cinq fois, en en dérivant le théorème de Cantor, le paradoxe de Russell, l’indécidabilité du problème de l’arrêt, le théorème d’indéfinissabilité de Tarski et le premier théorème d’incomplétude de Gödel, et en disant à chaque fois exactement ce que sont A , B , f et le g sans point fixe.*

PRF-21 vous demandait d’énoncer le canevas diagonal assez abstraitement pour couvrir deux théorèmes ; voici ce qui arrive quand quelqu’un le fait pour de bon. William Lawvere a publié le théorème en 1969, dans un article sur les catégories cartésiennes fermées que la plupart des logiciens n’ont pas lu pendant trente ans, et il dit quelque chose de véritablement surprenant : cinq résultats qui semblent appartenir à cinq disciplines différentes sont un seul résultat plus cinq dictionnaires, et les « paradoxes » ne sont que le constat que certains g n’ont pas de point fixe. L’exposé de Yanofsky

de 2003 en retire la théorie des catégories et constitue la voie d'accès la plus rapide. Une fois cela fait, remarquez ce qu'il en coûte : la démonstration unifiée explique pourquoi les théorèmes sont vrais et n'est presque d'aucun secours pour démontrer quoi que ce soit de nouveau — une tension qu'il vaut la peine de garder à l'esprit.

Références :

- Contexte : Théorème du point fixe de Lawvere — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Lawvere%27s_fixed-point_theorem)
- Contexte : Lemme de diagonalisation — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Diagonal_lemma)
- Article : F. W. Lawvere, « Diagonal arguments and cartesian closed categories » (1969), *Lecture Notes in Mathematics* 92
- Article : N. S. Yanofsky, « A universal approach to self-referential paradoxes, incompleteness and fixed points » (2003), *Bulletin of Symbolic Logic* 9, 362–386, arXiv :math/0305282 (<https://arxiv.org/abs/math/0305282>)

Recherche

Problème 55 (Après Bâle : les valeurs impaires de zêta — Recherche). **PRF-33. Problème.** Euler ne s'est pas arrêté à $\zeta(2)$: il a démontré que $\zeta(2k)$ est un multiple rationnel de π^{2k} pour tout k .

- (a) *Échauffement* : étendez la comparaison de coefficients de PRF-16 pour démontrer $\zeta(4) = \sum 1/n^4 = \pi^4/90$.
- (b) Reconstituez, à partir du compte rendu informel de van der Poorten, la démonstration donnée par Apéry en 1978 de l'irrationalité de $\zeta(3) = \sum 1/n^3$.
- (c) Le problème ouvert : déterminer si $\zeta(5)$ est irrationnel. **État** : ouvert en 2026. Ce que l'on sait : $\zeta(3)$ est irrationnel (Apéry, 1978) ; une infinité des valeurs impaires $\zeta(2k+1)$ sont irrationnelles (Ball–Rivoal, 2001) ; au moins l'une de $\zeta(5)$, $\zeta(7)$, $\zeta(9)$, $\zeta(11)$ est irrationnelle (Zudilin, 2001). Aucune valeur impaire au-delà de $\zeta(3)$ n'a été tranchée, et la question de savoir si $\zeta(3)$ est transcendant est ouverte elle aussi.

Les descendants directs du problème de Bâle. Euler a cherché âprement une forme close pour $\zeta(3)$ et n'en a trouvé aucune ; nous croyons aujourd'hui qu'il n'en existe pas au sens où il l'entendait. Quand Apéry, âgé de 61 ans, a annoncé en 1978 une démonstration d'irrationalité n'utilisant que des mathématiques connues d'Euler, l'auditoire s'est montré ouvertement incrédule — le compte rendu de van der Poorten, « A proof that Euler missed... », consigne la stupéfaction et reste la meilleure porte d'entrée. Le sujet mêle aujourd'hui l'élémentaire et le transcendant : l'état de l'art ne parvient toujours pas à trancher sur un nombre, $\zeta(5)$, que n'importe quelle calculatrice imprime à mille décimales.

Références :

- Contexte : Théorème d'Apéry — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27Ap%C3%A9ry)
- Article : A. van der Poorten, « A proof that Euler missed... Apéry's proof of the irrationality of $\zeta(3)$ » (1979), *Mathematical Intelligencer* 1
- Article : W. Zudilin, « One of the numbers $\zeta(5)$, $\zeta(7)$, $\zeta(9)$, $\zeta(11)$ is irrational » (2001), *Russian Mathematical Surveys* 56

Problème 56 (Les nombres premiers de Wilson — Recherche). **PRF-34. Problème.** Le théorème de Wilson (PRF-20) dit que p divise $(p-1)! + 1$ pour tout nombre premier p . Un nombre premier de Wilson est un nombre premier pour lequel la divisibilité est doublement forte : $p^2 \mid (p-1)! + 1$.

- (a) Vérifiez à la main que 5 et 13 sont des nombres premiers de Wilson, et à l'ordinateur que 563 en est un.
- (b) Le problème ouvert : démontrez ou réfutez qu'il existe une infinité de nombres premiers de Wilson — ou même qu'il en existe un quatrième. **État** : ouvert en 2026. On n'en connaît que 5, 13 et 563 ; une recherche exhaustive de Costa, Gerbicz et Harvey n'en a trouvé aucun autre en dessous de 2×10^{13} .
- (c) Expliquez l'heuristique standard — traiter $((p-1)!+1)/p \bmod p$ comme un résidu aléatoire — et déduisez-en la prédiction selon laquelle le nombre de nombres premiers de Wilson jusqu'à x devrait croître comme $\log \log x$. Que faudrait-il pour transformer une telle heuristique en démonstration ?

Un spécimen parfait de frontière de recherche poussant directement sur un théorème classique : renforcez une congruence d'une puissance de p et la démontrabilité s'effondre. L'heuristique de la question (c) est crue de tous et démontrée par personne — le même mur que celui qui se dresse devant les nombres premiers de Fermat, les nombres premiers de Mersenne et la conjecture des nombres premiers jumeaux (voyez la page des problèmes ouverts). La recherche de Costa, Gerbicz et Harvey est aussi un jalon de la théorie algorithmique des nombres : même *vérifier* la congruence de Wilson assez vite pour atteindre 2×10^{13} a exigé des idées nouvelles sur le calcul des factorielles modulo p .

Références :

- Contexte : Nombre premier de Wilson — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_premier_de_Wilson)
- Article : E. Costa, R. Gerbicz & D. Harvey, « A search for Wilson primes » (2014), *Mathematics of Computation* 83, arXiv :1209.3436 (<https://arxiv.org/abs/1209.3436>)

Problème 57 (Toutes les tautologies ont-elles des démonstrations courtes ? — Recherche). **PRF-35. Problème.** *Un système de démonstration propositionnel est, informellement, tout format correct et complet permettant de certifier qu'une formule booléenne est une tautologie, avec des certificats vérifiables en temps polynomial.*

- (a) À partir des références, travaillez le théorème de Cook–Reckhow : $NP = coNP$ si et seulement s'il existe un système de démonstration propositionnel admettant des démonstrations de taille polynomiale pour toutes les tautologies. Vérifiez vous-même le sens facile.
- (b) Étudiez le théorème de Haken de 1985 : le système de démonstration par résolution exige des démonstrations de taille exponentielle pour les tautologies des tiroirs — l'encodage propositionnel du principe de PRF-07 selon lequel $n+1$ objets ne peuvent entrer injectivement dans n tiroirs.
- (c) Le problème ouvert : exhiber une famille de tautologies exigeant des démonstrations de taille superpolynomiale dans un système de Frege (la logique propositionnelle ordinaire des manuels) — ou démontrer qu'il n'en existe aucune. **État** : ouvert en 2026 ; on ne connaît aucune minoration superpolynomiale pour Frege, et la question NP contre $coNP$ reste ouverte (une réponse négative impliquerait $P \neq NP$).

Ici, la démonstration elle-même devient l'objet des mathématiques. Cook et Reckhow ont fondé la complexité des preuves en 1979 précisément pour attaquer P contre NP par le côté logique, et la minoration de Haken — le fait « évident » des tiroirs n'admet pas de démonstration courte par résolution — fut la première grande victoire du programme, avec une morale sur laquelle tout rédacteur de démonstrations devrait méditer : un énoncé peut être facile à croire, facile à

démontrer avec la bonne idée (une ligne de dénombrement!), et démontrablement impossible à démontrer brièvement dans un langage restreint. La distance qui sépare la résolution des systèmes de Frege a résisté à quarante ans d'efforts. Voyez la page des problèmes ouverts pour l'histoire plus large de P contre NP.

Références :

- Contexte : Complexité des preuves — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Complexit%C3%A9_des_preuves)
- Article : S. A. Cook & R. A. Reckhow, « The relative efficiency of propositional proof systems » (1979), *Journal of Symbolic Logic* 44
- Article : A. Haken, « The intractability of resolution » (1985), *Theoretical Computer Science* 39

Problème 58 (Les droites ordinaires après Sylvester–Gallai — Recherche). **PRF-36. Problème.** *Sylvester–Gallai (PRF-26) garantit une droite ordinaire ; combien doit-il y en avoir ? La conjecture de Dirac–Motzkin affirme que n points non alignés déterminent au moins $n/2$ droites ordinaires lorsque n est pair (avec des configurations exceptionnelles connues pour certains petits n impairs).*

- (a) Construisez, pour une infinité de n pairs, une configuration atteignant exactement $n/2$ droites ordinaires.
- (b) Trouvez une configuration de 7 points n'ayant que 3 droites ordinaires.
- (c) Étudiez le théorème de Green et Tao (2013) : pour tout n assez grand, tout ensemble de n points non alignés détermine au moins $n/2$ droites ordinaires. **État** : résolu pour tout n assez grand par Green et Tao (2013), dont le seuil « assez grand » est astronomiquement grand et inefficace en pratique ; obtenir un seuil explicite et à taille humaine — et donc la conjecture pour tout n — reste ouvert en 2026.

Un arc long d'un siècle : le casse-tête de Sylvester en 1893, la démonstration de Gallai en 1944, les deux lignes parfaites de Kelly, puis un saut de difficulté d'un tout autre ordre — la démonstration de Green et Tao fait intervenir la géométrie algébrique des courbes cubiques, montrant que les configurations à peu de droites ordinaires doivent épouser une cubique (la configuration hessienne de PRF-26 n'est pas un hasard). C'est un modèle de la façon dont un théorème classique résolu continue d'engendrer de la recherche : remplacez « au moins une » par « combien » et un sujet élémentaire rencontre la frontière. Leur article a du même coup réglé, pour n grand, le problème de la plantation du verger de 1868.

Références :

- Contexte : Théorème de Sylvester–Gallai — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Sylvester-Gallai)
- Article : B. Green & T. Tao, « On sets defining few ordinary lines » (2013), *Discrete & Computational Geometry* 50, arXiv :1208.4714 (<https://arxiv.org/abs/1208.4714>)

Problème 59 (Quand le rapporteur est une machine — Recherche). **PRF-51. Problème.** *Plusieurs théorèmes reposent désormais sur des démonstrations qu'aucun humain n'a lues intégralement : le théorème des quatre couleurs (Appel–Haken, 1976 ; simplifié par Robertson, Sanders, Seymour et Thomas, 1997 ; formalisé en Coq par Gonthier, 2005), la conjecture de Kepler (Hales, 1998, dont les rapporteurs ont refusé de la certifier complètement — formalisée par le projet Flyspeck, achevé en 2014 et publié en 2017), et le théorème de Feit–Thompson sur l'ordre impair (formalisé en Coq par Gonthier et ses collaborateurs, 2012).*

- (a) Énoncez exactement ce qu'établit un assistant de preuve. Décrivez la base de confiance d'une démonstration en Lean ou en Coq — noyau, axiomes, l'énoncé du théorème lui-même — et expliquez pourquoi « un ordinateur l'a vérifié » est une affirmation portant sur un système

formel donné, et pourquoi l'énoncé que l'on formalise est justement la partie qu'une machine ne peut pas vérifier à votre place.

- (b) Formalisez, en Lean 4 avec mathlib, un théorème que vous savez démontrer en une page : l'irrationalité de $\sqrt{2}$ (PRF-02) ou l'infinité des nombres premiers (PRF-14). Mesurez le rapport de la longueur formelle à la longueur informelle — le « facteur de de Bruijn » — et identifiez quelles étapes informelles se sont le plus dilatées. Débattre de ce que révèle cette dilatation.
- (c) Prenez position, éléments à l'appui, sur la question de la vérifiabilité humaine soulevée par Tymoczko en 1979 : si personne ne peut vérifier une démonstration, en quel sens la communauté connaît-elle le théorème ? Opposez le cas du théorème des quatre couleurs à celui du Liquid Tensor Experiment (2020-2022), où Scholze a demandé la vérification par machine d'une démonstration qu'il avait écrite et à laquelle il ne se fiait pas entièrement, et à celui du théorème polynomial de Freiman–Ruzsa de Gowers, Green, Manners et Tao (2023), formalisé quelques semaines après son annonce. **État** : ouvert, et en partie non mathématique. On ne connaît aucune démonstration sans ordinateur du théorème des quatre couleurs ni de la conjecture de Kepler, et aucun théorème ne dit qu'il ne peut en exister ; savoir si les démonstrations vérifiées par machine resteront une spécialité ou deviendront la norme se décide dans la pratique, à ce jour en 2026.

La démonstration du théorème des quatre couleurs par Appel et Haken en 1976 a vérifié 1 834 configurations réductibles par ordinateur et a provoqué une véritable crise : des mathématiciens qui avaient passé un siècle à échouer à démontrer le théorème s'entendaient dire qu'il était vrai par une machine dont ils ne pouvaient auditer la sortie. Le développement en Coq de Gonthier, en 2005, a répondu à la forme la plus étroite de l'objection — l'argument est réellement correct, jusqu'aux axiomes — sans toucher à la plus large, à savoir que la compréhension n'a jamais été obtenue. Trente ans plus tard, l'humeur s'est inversée : Hales s'est tourné vers la formalisation parce que des rapporteurs humains ne parvenaient pas à finir, et Scholze parce qu'il voulait faire vérifier une démonstration de son cru. La question de cette section n'est donc pas « les ordinateurs auront-ils raison » mais à quoi servent les mathématiques ; voyez aussi PRF-32 sur l'écriture d'un même théorème pour trois publics, et PRF-35 sur les démonstrations qu'un système formel ne peut exprimer qu'à une longueur déraisonnable.

Références :

- Contexte : Preuve assistée par ordinateur — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_assist%C3%A9e_par_ordinateur)
- Contexte : Théorème des quatre couleurs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_quatre_couleurs)
- Contexte : Lean (assistant de preuve) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lean_%28assistant_de_preuve%29)
- Article : G. Gonthier, « Formal Proof — The Four-Color Theorem » (2008), *Notices of the AMS* 55
- Article : T. C. Hales et al., « A formal proof of the Kepler conjecture » (2017), *Forum of Mathematics, Pi* 5

Problème 60 (À quelle vitesse croissent les nombres de Ramsey diagonaux ? — Recherche, short). **PRF-52. Problème.** Erds–Szekeres (1935) donne $R(k, k) \leq 4^k$ et la coloration aléatoire de PRF-48 donne $R(k, k) > 2^{k/2}$; en 2023 Campos, Griffiths, Morris et Sahasrabudhe ont démontré $R(k, k) \leq (4 - \varepsilon)^k$ pour une constante absolue $\varepsilon > 0$, la première amélioration exponentielle en quatre-vingt-huit ans. Déterminez le véritable taux de croissance exponentielle : décidez si $\lim_{k \rightarrow \infty} R(k, k)^{1/k}$ existe et, si oui, calculez-le.

État : ouvert — même l’existence de la limite est inconnue, et Erds avait notoirement offert des prix distincts pour les deux moitiés de la question. Lisez la démonstration de 2023 pour ce qu’elle fait à la constante, et pas seulement pour la constante : l’argument est un tour de force de comptabilité bâti sur une construction algorithmique dite « du livre », et il montre que huit décennies d’immobilité tenaient à une idée manquante plutôt qu’à une barrière. La minoration a elle aussi bougé récemment, la constante de l’estimation d’Erds de 1947 ayant été améliorée pour la première fois.

Références :

- Contexte : Théorème de Ramsey — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Ramsey)
- Article : M. Campos, S. Griffiths, R. Morris & J. Sahasrabudhe, « An exponential improvement for diagonal Ramsey » (2023), *Annals of Mathematics* 203 (2026), arXiv :2303.09521 (<https://arxiv.org/abs/2303.09521>)

Problème 61 (La conjecture de Frankl sur les familles stables par union — Recherche, short). **PRF-53. Problème.** *La conjecture de Frankl (1979) affirme que dans toute famille finie d’ensembles stable par union — autre que la famille $\{\emptyset\}$ — un élément appartient à au moins la moitié des ensembles. Lisez l’argument de Gilmer de 2022, qui emploie l’entropie de Shannon pour démontrer qu’un élément appartient à au moins une fraction fixe et strictement positive des ensembles, isolez l’étape exacte où sa constante est produite, et déterminez si la méthode peut être poussée jusqu’à $1/2$.*

État : ouvert. Pendant quarante-trois ans on n’a rien su au-delà de cas particuliers — pas même qu’une fraction constante convienne — puis un court argument a importé une technique de théorie de l’information venue d’un tout autre quartier de la combinatoire. La constante de Gilmer, d’environ 0.01, a été améliorée en quelques semaines à $(3 - \sqrt{5})/2 \approx 0.38197$ par plusieurs groupes indépendants, et des raffinements ultérieurs l’ont poussée un peu au-delà de 0.382 ; savoir si la voie entropique peut seulement atteindre $1/2$ est en soi non tranché. Une démonstration en direct que c’est une technique de démonstration, et non simplement une démonstration, qui est la ressource rare.

Références :

- Contexte : Conjecture des familles stables par unions — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_des_familles_stables_par_unions)
- Article : J. Gilmer, « A constant lower bound for the union-closed sets conjecture » (2022), arXiv :2211.09055 (<https://arxiv.org/abs/2211.09055>)

Problème 62 (Comment lire un article — Recherche). **PRF-62. Problème.** *Lire la recherche est un savoir-faire que personne n’enseigne et que tout le monde est censé posséder. Choisissez un article dans cette liste — tous courts, tous réels, tous cités ailleurs sur cette page : Erds, « Some remarks on the theory of graphs » (1947) ; Furstenberg, « On the infinitude of primes » (1955) ; la démonstration d’une seule phrase de Zagier (1990) ; Gilmer, « A constant lower bound for the union-closed sets conjecture » (2022). Effectuez ensuite les passes ci-dessous dans l’ordre, en écrivant votre production à chaque étape avant de passer à la suivante.*

- (a) Première passe, cinq minutes : titre, résumé, introduction, titres de sections, conclusions, références. Sans lire plus avant, écrivez ce que vous croyez que l’article démontre, ce qu’il suppose, avec les travaux de qui il est en concurrence, et quelles trois références il vous faudrait connaître pour le suivre.

- (b) *Deuxième passe, une heure : lisez le corps du texte, mais sautez les démonstrations. Produisez un graphe de dépendances des énoncés numérotés de l'article — quel lemme alimente quel théorème — et signalez chaque résultat importé de l'extérieur de l'article.*
- (c) *Troisième passe : choisissez le lemme que votre graphe désigne comme le plus porteur, et essayez de le démontrer vous-même à partir de son seul énoncé, avant de lire la démonstration de l'auteur. Notez jusqu'où vous êtes allé et où vous vous êtes arrêté ; cette frontière est l'apport réel de l'article pour vous.*
- (d) *Rédigez un rapport de rapporteur : le théorème principal dans vos propres mots, l'idée nouvelle, l'étape que vous n'avez pas su vérifier, trois questions à l'auteur, et une recommandation. Comparez ensuite votre rapport à la réception de l'article dans la littérature.*
- (e) *Enfin, la passe historique. Trouvez l'article auquel celui-ci répond et le premier article qui le cite, et dites en un paragraphe ce qui a changé entre les deux.*

Un article de recherche n'est pas écrit dans l'ordre où il a été découvert ; l'introduction est composée en dernier, les tentatives ratées sont supprimées, et le tout est comprimé pour des lecteurs qui partagent déjà un énorme corps de contexte. Les premières lectures donnent donc à tout le monde, et durablement, un sentiment d'échec, et le remède est un protocole plutôt qu'un surcroît d'effort — la méthode des trois passes de Keshav, écrite pour l'informatique en 2007, est la plus connue et se transpose sans modification. L'essai de Thurston explique pourquoi cette compression a lieu et ce qu'elle fait perdre : les mathématiques circulent entre les personnes sous forme de compréhension, dont l'article est un encodage avec pertes. La question (d) n'est pas une simulation. L'évaluation par les pairs consiste en des gens qui font exactement cela, le plus souvent anonymement et le plus souvent gratuitement, et le moyen le plus rapide de comprendre comment la vérité mathématique est réellement certifiée est d'en rédiger un honnêtement. Comparez avec PRF-50, qui démonte une seule démonstration achevée, et avec PRF-32, qui en rebâtit une pour trois publics.

Références :

- Contexte : Évaluation par les pairs — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation_par_les_pairs)
- Contexte : arXiv — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/ArXiv>)
- Article : S. Keshav, « How to Read a Paper » (2007), *ACM SIGCOMM Computer Communication Review* 37(3), PDF (en anglais) (<https://web.stanford.edu/class/ee384m/Handouts/HowtoReadPaper.pdf>)
- Article : W. P. Thurston, « On Proof and Progress in Mathematics » (1994), arXiv :math/9404236 (<https://arxiv.org/abs/math/9404236>)

Problème 63 (Combien peu coûte un théorème ? — Recherche, short). **PRF-63. Problème.** *L'arithmétique des fonctions élémentaires (EFA) est le fragment de l'arithmétique doté de l'addition, de la multiplication et de l'exponentiation, dont la récurrence est restreinte aux formules à quantificateurs bornés — bien plus faible que l'arithmétique de Peano. La grande conjecture de Harvey Friedman (1999) affirme que tout théorème publié dans les *Annals of Mathematics* dont l'énoncé ne mentionne que des objets finitaires peut être démontré dans EFA : tranchez-la, ou réglez le seul cas d'école du grand théorème de Fermat.*

État : ouvert, et pas du genre qu'une quinzaine astucieuse refermera, puisqu'il s'agit d'une affirmation portant sur toute une littérature publiée : une réfutation suppose d'exhiber un théorème arithmétique des *Annals* dont on démontre qu'il exige plus qu'EFA, et une démonstration suppose une réduction générale que personne ne sait actuellement imaginer. Friedman a posté la conjecture sur la liste de diffusion Foundations of Mathematics le 16 avril 1999. Le cas d'école de Fermat est

concret et instructif : la démonstration de Wiles, telle qu'elle est écrite, passe par la cohomologie étale de Grothendieck, que l'on met normalement en place avec des univers — hypothèse bien au-delà de ZFC — et Colin McLarty a montré que la machinerie réellement nécessaire peut être rebâtie dans l'arithmétique d'ordre fini, laquelle est énormément plus faible que les univers et encore énormément plus forte qu'EFA. Derrière la conjecture se tient la découverte empirique centrale des mathématiques à rebours : les théorèmes ordinaires se regroupent en une poignée de niveaux de force, de sorte que les mathématiciens en exercice semblent employer bien moins de puissance axiomatique qu'ils n'y auraient droit, et personne ne sait pourquoi.

Références :

- Contexte : Arithmétique des fonctions élémentaires — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_function_arithmetic)
- Contexte : Mathématiques à rebours — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques_%C3%A0_rebours)
- Article : C. McLarty, « What does it take to prove Fermat's Last Theorem ? Grothendieck and the logic of number theory » (2010), *Bulletin of Symbolic Logic* 16
- Lecture : S. G. Simpson, *Subsystems of Second Order Arithmetic* (2e éd., Cambridge, 2009)

Pour aller plus loin

Hors de la Caverne — des problèmes, pas de réponses.